



وثيقة مواصفات وتوثيق رسمي

التوثيق التقني والتشغيلي الشامل

Project Desk — المعمارية والبيانات والواجهات والأمن والتشغيل والجودة

الإصدار 1.0	معرف الوثيقة PD-TECH-DOCS
التصنيف مرجع داخلي / قابل للتسليم	تاريخ خط الأساس 2026-08-12

مبنية على التنفيذ الفعلي للمستودع ومميّزة بوضوح بين المنفذ والجزئي والمخطط.

خريطة المحتويات

الأقسام الرئيسية والفرعية للوثيقة.

DOCUMENTATION INDEX

1. طريقة الاستخدام

2. الملفات العشرة

3. مسارات قراءة مقترحة

4. خريطة التنفيذ والوثيقة الحاكمة

5. قرارات وحدود لا يجوز فقدها

6. مصادر الشيفرة التي راجعتها الحزمة

7. وثائق مرتبطة خارج الحزمة

8. قواعد تحديث الوثائق

9. فحص اتساق سريع

10. سجل التغيير

SYSTEM OVERVIEW

1. الغرض والنطاق

2. تصنيف حالة الوظائف

3. المستخدمون والأدوار

4. رحلات العمل الأساسية

5. خريطة الواجهة

6. حدود مهمة

7. مؤشرات الصحة

8. روابط الوثائق التقنية

ARCHITECTURE

1. القرار المعماري

2. الحزم والإصدارات الأساسية

3. Bootstrap والـmiddleware

4. حدود الوحدات المنفذة

5. معاملات واتساق وتزامن

6. الزمن والتقويم

7. نمط الواجهة والحالة

8. البحث والقراءات

Adapter boundaries .9

10. قرارات وحدود معلنة

DATA MODEL

1. اصطلاحات

2. مخطط العلاقات العالي

3. الهوية والبنية الأساسية

4. الدليل والمشاريع

5. المتطلبات والعمل

6. التخطيط والاجتماعات

7. الحوكمة

8. الملفات وكراسة المتطلبات

9. قوالب الفواتير والبيانات التاريخية

10. العمليات والتدقيق

11. سياسات الحذف وFK

12. فهارس مهمة

API AND ROUTES

1. العقد العام

2. مسارات الواجهة العليا

3. المشاريع والعملاء والفريق

4. المهام والمتطلبات

5. التخطيط والحوكمة

6. الوثائق

7. قوالب الفواتير

8. مركز البيانات

9. النسخ والاستعادة

10. الإعدادات والمصادقة

11. مثال عميل JSON داخلي

SECURITY AND PERMISSIONS

1. نموذج الثقة

2. المصادقة والجلسات

3. مصفوفة الصلاحيات العامة

4. Object-level authorization

5. حماية الإدخال والملفات

6. أمن النسخ والاستعادة
7. ترويسات المتصفح و TLS
8. التدقيق والخصوصية
9. قائمة hardening الإنتاج
10. تهديدات وحدود متبقية

OPERATIONS AND RECOVERY

1. الغرض والنطاق
2. مكونات التشغيل ومواقع البيانات
3. العمليات المجدولة والأوامر
4. روتين التشغيل
5. دورة النسخة. pdesk
6. الملفات والفحص والتنظيف
7. الاستيراد والتصدير كعملية تشغيلية
8. سيناريوهات التعافي
9. المراقبة والتنبيه
10. اختبار التعافي وقائمة الإغلاق

TESTING AND QA

1. سياسة الدليل
2. بيئة الاختبار
3. أوامر الجودة

Backend: format check + PHPStan + PHPUnit

كل يوابات الشيفرة باستثناء build/browser

اختبارات Laravel فقط أثناء التشخيص

Frontend

Browser؛ يتطلب تطبيقاً محلياً وقاعدة اختبار seeded

4. خريطة تغطية Backend
5. تدفقات المتصفح
6. خط CI الفعلي
7. استراتيجية بيانات الاختبار
8. يوابات القبول قبل الدمج
9. قبول الإصدار
10. فجوات وخطة تحسين QA

11. تشخيص فشل الاختبار

DEVELOPER GUIDE

1. نقطة البداية

2. المتطلبات المحلية

3. إعداد نسخة تطوير جديدة

4. خريطة المستودع

5. دورة الطلب

6. إضافة ميزة مجال جديدة

7. البيانات والمعاملات

8. الوقت والتقويم

9. الملفات

10. قوالب الفاتورة

11. React و Inertia

12. البحث والتنبيهات

13. الأمن والأسرار

14. أوامر يومية

فحص routes والمخطط

الجودة

تشغيل مهام المجال يدوياً للتشخيص

15. تشخيص التطوير

16. تعريف الإنجاز للتغيير

DEPLOYMENT

1. نموذج النشر المدعوم

2. متطلبات الخادم

3. بناء artifact

4. إعدادات البيئة

5. نظام الملفات والصلاحيات

6. إعداد خادم الويب

7. scheduler والخدمات

8. أول نشر

9. ترقية إصدار قائم

10. Smoke tests بعد النشر

11. الرجوع

12. المراقبة والسعة

13. Go-Live قبل hardening

14. قائمة إصدار نهائية

DOCUMENTATION GOVERNANCE

1. الغرض

2. مجموعة الوثائق الحاكمة

3. مصدر الحقيقة

4. قواعد التغيير

5. تعريف اكتمال التوثيق

6. دورة المراجعة

DOCUMENTATION INDEX

1. طريقة الاستخدام

هذه الحزمة توثق التنفيذ الذي تمت مراجعته من شيفرة Project Desk بتاريخ 12-08-2026، ولا تمثل وحدها رقم إصدار أو شهادة قبول. ابدأ بنظرة النظام، ثم اختر الدليل حسب دورك. عند اختلاف وثيقة مع التنفيذ تكون الأولوية: migrations و routes/Requests/Policies/Services ثم الاختبارات القابلة للتشغيل، ثم هذه الوثائق، ثم المستندات التاريخية.

رموز الحالة المستخدمة:

الحالة	المعنى
implemented	يوجد مسار شيفرة حقيقي واختبارات/عقد مناسب بحسب الجرد، يلزم مع ذلك CI حديث للإصدار
partial	جزء عامل، لكن التكامل أو التغطية أو السلوك الموحد غير مكتمل
planned	نية/توصية فقط، ليست وعداً ولا يجوز عرضها كوظيفة حالية
غير مدعوم	خارج حدود الإصدار الحالي أو يحتاج إعادة تصميم

2. الملفات العشرة

الملف	الجمهور	المحتوى
SYSTEM_OVERVIEW_AR.md	الجميع/المنتج	هدف النظام، الوحدات، الأدوار، الرحلات والحدود
ARCHITECTURE_AR.md	المعماريون والمطورون	modular monolith، الطبقات، الطلب، الوقت، الحالة والتكاملات
DATA_MODEL_AR.md	المطورون/DBA	الجدول والنماذج والعلاقات والقيود والأرشفة والتزامن
API_AND_ROUTES_AR.md	Frontend/Backend/QA	routes الواجهة و validation، payloads، HTTP، الأخطاء والاستجابات
SECURITY_AND_PERMISSIONS_AR.md	الأمن/المنتج/المطورون	المصادقة، matrix الصلاحيات، الملفات، الأسرار والتفكيك والمخاطر
OPERATIONS_AND_RECOVERY_AR.md	التشغيل/الدعم	scheduler، النسخ pdesk، legacy، الاستعادة، الملفات، المراقبة و runbooks
TESTING_AND_QA_AR.md	QA/المطورون/الإصدار	الجرد، الأوامر، browser، gates، CI، الفجوات والتشخيص
DEVELOPER_GUIDE_AR.md	المطورون	الإعداد، بنية المستودع، إضافة ميزة، معاملات/وقت/ملفات/React
DEPLOYMENT_AR.md	DevOps/التشغيل	Go-Live، النشر والترقية والرجوع و filesystem، nginx، env، build
DOCUMENTATION_INDEX_AR.md	الجميع	الفهرس، أثر المتطلبات، الملكية وقواعد تحديث التوثيق

3. مسارات قراءة مقترحة

المهمة	اقرأ بالترتيب
فهم المنتج وحدوده	System Overview ثم Security ثم API
بدء تطوير	Developer Guide ثم Architecture ثم Data Model ثم Testing
بناء واجهة/تكامل داخلي	API and Routes ثم Security ثم Data Model
تدقيق أمني	Security ثم API ثم Operations ثم Deployment
نشر أول مرة	Deployment ثم Operations ثم Testing ثم Security
حادث أو استعادة	Operations and Recovery ثم Deployment ثم Data Model
قرار إضافة محاسبة	System Overview وحدود Sales ثم SRS؛ الوظيفة الحالية templates فقط
ترحيل لمساعد AI/فريق جديد	الملفات العشرة مع migrations/routes/config/tests وملف البيئة المثال دون أسرار

4. خريطة التنفيذ والوثيقة الحاكمة

المجال	الوضع المختصر	المرجع الأول
مشاريع ومهام ممتدة بين بداية ونهاية	منفذ؛ جدول أسبوعي ببداية الأحد افتراضياً	API، Data Model، Architecture
عملاء وجهات اتصال وفريق	منفذ مع أدوار عامة وعضوية مشروع	API، Security
كراسة متطلبات وإصدارات	منفذ	Data Model، API، Operations للملفات
اجتماعات ومحاضر وجدولة	منفذ، وتنبهات scheduler	API، Operations
مخاطر وقضايا ووثائق	منفذ	API، Data Model
ملفات خاصة وفحص malware	منفذ؛ production fail-closed مطلوب	Security، Operations
استيراد/تصدير CSV/XLSX	منفذ لموارد محددة ومعاملة ذرية	API، Operations
بحث داخلي	منفذ ومقيد بالصلاحيات	Architecture، Security، Developer Guide
قوالب فواتير و PDF	منفذ، غير محاسبي	System Overview، API، Developer Guide
proposal/receipt/letterhead legacy	مخزن تاريخياً لكنه مخفي/غير مسار منتج	Data Model، API
نسخة pdesk. كاملة مشفرة	منفذ لـ SQLite/الملفات	Operations، Security
legacy DB backup	جزئي، database-only	Operations
إشعارات المهام والاجتماعات	منفذ عبر scheduler	Operations، Developer Guide
queue/background Jobs مجال	غير منفذ؛ scaffold فقط	Architecture، Developer Guide
إعداد التقويم والمنطقة في كل النظام	جزئي؛ بعض المستهلكين يعتمدون config ثابتاً	Architecture، Testing

المجال	الوضع المختصر	المرجع الأول
تعدد المضيفين/HA	غير مدعوم في v1	Deployment Architecture

5. قرارات وحدود لا يجوز فقدها

1. قوالب الفواتير ليست نظاماً محاسبياً. لا توجد دفعات أو أرصدة أو دفتر أستاذ أو قيود أو ضرائب/تحصيل محاسبي.
2. v1 يستخدم SQLite و private local storage وأفقلاً محلية؛ النشر الأفقي غير آمن دون إعادة تصميم.
3. datetimes تخزن/تقارن UTC ويعرض الوقت التجاري افتراضياً Africa/Tripoli. الأسبوع يبدأ الأحد والعطلة الجمعة/السبت في builder الحالي.
4. إعداد calendar/timezone موجود لكنه لا يغذي كل الخدمات بالتساوي؛ الحالة partial.
5. لا توجد Jobs مخصصة أو outbox؛ العمليات الحالية متزامنة أو أوامر scheduler، و ActivityLogger متزامن غالباً.
6. viewer global مع project pivot manager حالة غير موحدة: بعض تحديثات المشروع قد تسمح بها العضوية، بينما رفع الملفات يمنع viewer صراحة. هذه فجوة قرار/اختبار، لا قاعدة مستقرة.
7. التنزيل لا يسمح إلا لملف clean وبصلاحية صحيحة؛ production يجب أن يفشل مغلقاً إن لم يوجد ماسح.
8. restore خطير ومدير فقط مع recent password وعبرة ثابتة checksum و nonce وقفل وصيانة rollback.

6. مصادر الشيفرة التي راجعتها الحزمة

المصدر	ما تم استخراجه
lockfiles ,package.json ,composer.json	المنصة والإصدارات والأوامر
.env.example ,config/* ,providers ,bootstrap/app.php	middleware , up adapters والحدود بلا قيم سرية
models/relations ,database/migrations	المخطط والقيود والأرشفة/lock versions
Controllers, Form Requests ,routes/*.php	routes و payloads والاستجابات
Services و Policies	authorization والمعاملات والحسابات والنسخ/الملفات
routes/console.php و Commands	scheduler والعمليات الدورية
resources/js/pages/components/hooks/layouts	صفحات Inertia والحالة RTL/unsaved guard
CI و Tests	تغطية قابلة للتنفيذ وبوابات الجودة والفجوات

الجرد في لحظة المراجعة: 25 service ، 31 policy ، 17 controller ، 31 model ، دون app/Jobs. أرقام الجرد أداة لاكتشاف الانجراف وليست contract دائم.

7. وثائق مرتبطة خارج الحزمة

توجد وثائق أخرى في docs/ ويجب التعامل معها كمراجع داعمة والتحقق منها أمام الشيفرة:

- دليل المستخدم العربي
- حوكمة التوثيق
- نطاق المنتج
- البيئة
- المرفقات والاحتفاظ
- النسخ والاستعادة
- جاهزية الإصدار
- تتبع المتطلبات
- خارطة الطريق
- Workflow Status API

تحذير: وثيقة architecture تاريخية قد تذكر SaveTaskAction أو outbox؛ التنفيذ الفعلي يستخدم TaskService ولا يملك outbox. لا تنقل الادعاء التاريخي إلى SRS أو تشغيل حالي.

8. قواعد تحديث الوثائق

حدث الوثائق في نفس pull request عند أي مما يلي:

التغيير	الملفات الدنيا
route أو payload/error	SRS/traceability و API، Testing
model/migration/relation	Data Model، Architecture، backup compatibility
Policy/role/membership	Security، API، اختبارات matrix ودليل المستخدم
ملف/MIME/scanner/reference	Security، Operations، Data Model، Testing
backup/restore/encryption	drill واختبار Operations، Security، Deployment
scheduler/Job/queue	Architecture، Operations، Deployment، Testing
timezone/week/calendar	Architecture، Developer، Testing ودليل المستخدم
صفحة/رحلة UI	System Overview، API، browser tests ودليل المستخدم
invoice/sales نطاق	System Overview و API و SRS؛ حافظ على وسم غير محاسبي إلا بقرار منتج
متطلبات runtime/env	CI و Developer، Deployment، Environment

كل تحديث يجب أن يسجل: السبب، الحالة قبل/بعد، migration/compatibility، الأثر الأمني/التشغيلي، الاختبارات، وقرار rollback. لا تضع secret example فعلياً.

9. فحص اتساق سريع

قبل نشر الحزمة أو تسليمها لمساعد AI آخر:

- [] الملفات العشرة موجودة وروابطها تعمل.
- [] API/data/security Policies و migrations و route list تطابق جداول.
- [] لا ادعاء عن outbox/Jobs/HA/CSP عامة غير موجودة.
- [] invoice موصوف كقالب غير محاسبي في كل موضع.
- [] pdesk و legacy database-only والفحص fail-closed موثقة بلا مفاتيح.
- [] UTC و Tripoli والأحد والجمعة/السبت وحدود التكامل الجزئي ظاهرة.
- [] أوامر setup/test/deploy لا تحتوي credential ولا أمر مسح إنتاج.
- [] نتائج الاختبار مرتبطة ب-commit وتشغيل حديث، لا برقم قديم فقط.
- [] diagrams إن وجدت يسبقها/يتبعها وصف نصي كامل ولا يعتمد الفهم عليها.
- [] الترميز UTF-8 والعربية و Markdown tables/code fences سليمة.

10. سجل التغيير

التاريخ	النطاق	الملاحظة
2026-08-12	إنشاء الحزمة التقنية العربية	توثيق code-first للتنفيذ الحالي مع تمييز المنفذ/الجزئي/المخطط والحدود

SYSTEM OVERVIEW

مرجع تقني مستخرج من التنفيذ الفعلي — 12 أغسطس 2026

حالة الوثيقة: تصف الإصدار الموجود في المستودع، ولا تفترض خصائص غير منفذة.

1. الغرض والنطاق

Project Desk تطبيق ويب داخلي أحادي الشركة لإدارة العمل والمشاريع باللغة العربية وباتجاه RTL. يجمع في نشر واحد:

- المشاريع، العملاء، جهات الاتصال، الفريق وعضويات المشاريع؛
- المتطلبات وكراسة المواصفات ذات الإصدارات؛
- المهام وجدولها وسجل الإسناد والجدول الأسبوعي؛
- الخط الزمني والاجتماعات والحضور والمحاضر؛
- المخاطر والمشكلات والمرقات وسجل النشاط؛
- البحث والتبويضات والإعدادات وحالات سير العمل؛
- استيراد/تصدير CSV و XLSX، ملخصات PDF، والنسخ والاستعادة؛
- قوالب فواتير غير محاسبية مع بنود وحساب معاينة و PDF.

لا توجد واجهة API عامة مستقلة؛ صفحات Inertia وبعض نقاط JSON الداخلية تخدم التطبيق نفسه بجلسة Laravel وسياساته.

2. تصنيف حالة الوظائف

المجال	الحالة	الوصف والحدود
الهوية والوصول	منفذ	دخول داخلي، تحقق البريد، استعادة كلمة المرور، 2FA، Passkeys، تعطيل/أرشفة الحساب، جلسات مشفرة اختياريًا
المشاريع والعلاء والفريق	منفذ	CRUD وأرشفة واستعادة وصلاحيات على مستوى السجل والمشروع
المهام والمتطلبات	منفذ	تواريخ إلزامية للمهمة، حالات قابلة للتهينة، روابط مهمة/مطلب، قفل تفاولي
التخطيط والاجتماعات	منفذ	خط زمني، اجتماع كمصدر واحد مرتبط ببند زمني، حضور ومحضر ومرفق اختياري
كراسة المتطلبات	منفذ	ملف بإصدارات، حالة، إصدار حالي واحد، أرشفة واستعادة
المخاطر والمشكلات	منفذ	مخاطر 1-5، معالجة؛ مشكلات بشدة وحل مطلوب عند الإغلاق
الملفات	منفذ جزئياً تشغيلياً	تحقق بنوي، تخزين خاص، عقد ماسح. يتطلب ماسح malware حقيقياً في الإنتاج
قوالب الفواتير	منفذ	إنشاء/تعديل/نسخ/أرشفة/استعادة/PDF؛ العميل والمشروع والتواريخ سياق معاينة اختياري
المحاسبة والتحصيل	خارج النطاق	لا أرصدة، قيود، مدفوعات، حالات تحصيل، أعمار ديون أو تقارير مالية
عروض/إيصالات/خطابات	بيانات تاريخية فقط	جداول/نماذج legacy محفوظة للتوافق؛ غير قابلة للعرض أو الربط عبر مسارات القوالب
مركز البيانات	منفذ	استيراد clients/tasks فقط؛ تصدير clients/projects/tasks؛ معاينة ثم commit ذري
النسخ والاستعادة	منفذ لملف v1	SQLite وحزمة pdesk. مشفرة مع الملفات؛ legacy SQLite جسر ترحيل database-only
التنبيهات	منفذ	Inbox دائم المهام والاجتماعات، مزامنة مجدولة، تفضيلات شخصية تفيد سياسة المدير
النشر متعدد العقد	مخطط/غير مدعوم	ملف v1 هو خادم Linux واحد وSQLite WAL وتخزين محلي خاص
Public API / Webhooks	غير منفذ	نقاط JSON داخلية فقط ولا يوجد عقد تكامل خارجي أو رموز API

3. المستخدمون والأدوار

الأدوار العامة المخزنة في users.global_role هي:

الدور	الاستخدام المتوقع
admin	إدارة كاملة للشركة، المستخدمين، الإعدادات، مركز البيانات، النسخ والاستعادة، وكل المشاريع والقوالب
project_manager	إنشاء مشاريع وعملاء؛ إدارة المشاريع التي يديرها؛ إدارة قوالب الفواتير التي أنشأها
member	قراءة المشاريع التي ينتمي إليها، ورفع الملفات حسب دور المشروع، وتغيير حالة المهمة المسندة إليه
viewer	المقصود قراءة فقط ولا يرفع ملفات؛ لكن عضوية مشروع بدور manager تستطيع حالياً عبور بعض Policies للتعديل، وهي فجوة اتساق يجب حسمها

تصنيف عضوية المشروع دوراً محلياً viewer | member | manager وحالة active. صلاحية سجل بعينه لا تُستنتج من الدور العام وحده؛ تطبق Policies وscopes للرؤية. العضوية لا تضيق الدور العام دائماً في التنفيذ الحالي: pivot manager قد يرفع viewer global في تحديث المشروع/موارده، بينما uploadFile يمنعه صراحة؛ لذلك لا تعتمد على وصف «قراءة فقط» قبل توحيد السياسات واختبارها.

4. رحلات العمل الأساسية

4.1 من العميل إلى التنفيذ

1. ينشئ المدير عميلاً وجهات اتصال.
2. ينشئ مشروعاً ويختار العميل والحالة والمدير والفريق.
3. يسجل المتطلبات أو يرفع إصداراً من كراسة المتطلبات.
4. ينشئ المهام ببداية ونهاية، ويمكن ربطها بالمتطلبات وإسنادها لعضو نشط.
5. تظهر المهام والاجتماعات في التخطيط والجدول الأسبوعي؛ تعرض لوحة المتابعة مؤشرات مأخوذة من البيانات نفسها.
6. تسجل المخاطر والمشكلات، ويربط الملف بالمشروع أو مهمة أو متطلب داخله.

4.2 اجتماع ومحضر

الاجتماع ليس نسخة منفصلة من الجدول: تنشئ الخدمة `timeline_entries.kind=meeting` ثم سجل `meetings` واحداً مرتبطاً به، وتحفظ الحضور. المحضر واحد لكل اجتماع، ويقبل ملخصاً وقرارات وإجراءات ومرفقاً آمناً اختيارياً.

4.3 قالب فاتورة

ينشئ Admin أو Project Manager قالباً مستقلاً كمسودة. رقم القالب يولده الخادم، ويحتوي بنداً واحداً على الأقل، وعملة من LYD/USD/EUR، وخصماً وضريبة ضمن 0-100. يمكن تحديد عميل/مشروع/تاريخ للمعاينة فقط. الإخراج PDF موسوم كمسودة/مؤرشف؛ لا ينشئ مستحقاً أو دفعة.

5. خريطة الواجهة

المسار	صفحة React	الوظيفة
/dashboard	dashboard.tsx	مؤشرات، قوائم تدخل، توزيع، عبء فريق وجدول أسبوعي
/projects	projects/index.tsx	قائمة/فلاتر وإنشاء مشروع
/projects/{id}	projects/show.tsx	تبويبات النظرة العامة والمتطلبات والمهام والخط الزمني والاجتماعات والمخاطر والمشكلات والفريق والوثائق والعمل والنشاط
/tasks	tasks/index.tsx	قائمة وكتيبان، فلاتر، إنشاء وتعديل المهمة وسجل الإسناد
/clients وما تحته	clients/*	قائمة وإنشاء وتعديل وتفاصيل العميل وجهات اتصاله
/team	team/index.tsx	إدارة المستخدمين وعرض عبء العمل المرئي
/sales	sales/index.tsx	مكتبة ومحرر ومعاينة قوالب الفواتير فقط
/data-center	data-center/index.tsx	import/export والنسخ والاستعادة؛ Admin فقط
/settings	settings/index.tsx	إعدادات الشركة والتنبيهات والنسخ والتقويم وسير العمل؛ Admin فقط
/settings/profile	settings/profile.tsx	ملف المستخدم
/settings/security	settings/security.tsx	كلمة المرور و2FA وPasskeys

المسار	صفحة React	الوظيفة
/settings/notifications	settings/notifications.tsx	تفضيلات التنبيه الشخصية

الواجهة تستخدم Inertia forms و fetch لنقاط JSON، وتعرض flash عبر Sonner. الخطاف use-unsaved-changes يحمي التنقل وإغلاق الحوارات و beforeunload عند وجود مسودة غير محفوظة. المظهر light/dark/system محفوظ في localStorage و Cookie، وليس هناك store عالمي خارجي.

6. حدود مهمة

- الحذف الفيزيائي ليس مسار العمل المعتاد؛ الأرشفة تحفظ التاريخ. تنظيف الملفات اليتيمة استثناء مضبوط بعد مهلة.
- البحث قاعدة بيانات محلية بحد خمسة نتائج لكل نوع، وليس محرك بحث خارجي.
- PDF و XLSX/CSV تنفذ تزامنياً في الطلب الحالي؛ لا توجد Jobs تطبيقية في app/Jobs حالياً، رغم تهيئة queue database.
- إعداد التقويم قابل للتخزين، لكن builder الأسبوعي الحالي يستخدم الأحد كبدائية والجمعة/السبت عطلة من config/project-desk.php؛ راجع قسم الزمن في دليل المعمارية.
- ملف الإنتاج المدعوم v1 هو خادم واحد؛ MySQL/PostgreSQL موجودان في إعداد Laravel العام لكن نسخ/استعادة Project Desk المباشرة ترفض غير SQLite.

7. مؤشرات الصحة

- GET /up: صحة Laravel الأساسية.
- نجاح scheduler كل دقيقة، وآخر DataJob للنسخ، ونتائج مزامنة التنبيهات مؤشرات تشغيلية لازمة.
- أحداث activity_logs تحمل request_id و correlation_id لتتبع الطلب.
- سجل storage/logs/laravel.log قناة التطوير الافتراضية؛ يجب ضبط التدوير والمراقبة في الإنتاج.

8. روابط الوثائق التقنية

ابدأ من فهرس التوثيق، ثم راجع المعمارية، نموذج البيانات، المسارات والعقود، والأمن والصلاحيات.

ARCHITECTURE

يصف هذا الملف البنية المنفذة، مع تمييز الحدود التشغيلية التي لم تُغلق بعد.

1. القرار المعماري

النظام Modular Monolith في مستودع ونشر واحد:

طبقة	التقنية/المسؤولية
المتصفح	React 19 + TypeScript + Inertia 3 + Tailwind CSS 4 + Radix primitives، RTL عربي
النقل	مسارات Laravel web، جلسة و Inertia responses، CSRF و JSON داخلي وملفات تنزيل
HTTP	Form Requests، Controllers، Middleware، Policies/Gates
التطبيق	Services ومعاملات وتدقيق وقفل تفاولي وحسابات
المجال/البيانات	Eloquent Models، SQLite WAL، جداول علانية و JSON محدود
المخرجات	تخزين محلي خاص، CSV streamed، mPDF، PhpSpreadsheet
التشغيل	Laravel Scheduler، database cache/session/queue، نسخ pdesk، سجل Laravel

المسار النصي للطلب هو: المتصفح ← Controller ← Form Request/Policy ← Route binding ← Web middleware
Inertia ← Eloquent/Storage ← Service/transaction أو JSON أو تنزيل.

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```

flowchart LR
    B["React / Inertia"] --> M["Laravel Web Middleware"]
    M --> R["Routes + Form Requests + Policies"]
    R --> C["Controllers"]
    C --> S["Application Services"]
    S --> D["SQLite WAL"]
    S --> F["Private File Storage"]
    S --> O["PDF / XLSX / CSV"]
    Q["Scheduler"] --> S
  
```

الرسم تلخيص فقط؛ الجدول السابق يحدد مسؤولية كل عقدة كاملة، ويظل التطبيق والخلفية في عملية نشر واحدة.

2. الحزم والإصدارات الأساسية

- PHP 8.3 و Laravel 13.17؛
- @inertiajs/react 3.0.0 و inertiajs/inertia-laravel 3.0
- Vite 5.7.2، TypeScript 4.9.2، React/React DOM 19.2.0،
- 2FA، Laravel Passkeys، Fortify؛
- mPDF 8.3 و PhpSpreadsheet 5.9؛
- Larastan، PHPUnit 12، مستوى 7، ESLint، Pint، Prettier؛
- Node 22.12 + و npm 11.16.0.

3. Bootstrap والمiddleware

bootstrap/app.php يسجل stack الويب بهذا الترتيب الإضافي:

- 1. RequestContext: يقبل معرفات منقحة أو يولد UUID، ويعيد X-Request-Id وX-Correlation-Id.
 - 2. HoldRestoreReadLock: يأخذ قفل قراءة مشتركاً؛ أثناء restore يعيد 423.
 - 3. HandleInertiaRequests: يشارك المستخدم والقدرات والتنبيهات وحالة sidebar.
 - 4. preload headers للأصول.
 - 5. SecurityHeaders: referrer/permissions/COOP/CORP، frame deny، nosniff، وHSTS في HTTPS production.
 - 6. AuthenticateSession: يربط الجلسة بتغيير بيانات المصادقة.
- مجموعة الأعمال محمية بـ active, verified, auth، EnsureActiveUser يسجل خروج الحساب المعطل/المؤرشف ويبطل الجلسة والـ CSRF token.

4. حدود الوحدات المنفذة

الوحدة	الجدول/النماذج الرئيسية	خدمات محورية
Identity	users, passkeys, sessions	UserSessionSecurity ,Fortify
Directory	clients, contacts	scopes visibleTo/manageableBy, Controllers
Projects/Work	projects, project_members, tasks, assignment_events	WeeklyScheduleBuilder ,ProjectMetrics ,TaskService
Requirements	requirements, requirement_task, books/versions	RequirementBookService ,RequirementService
Planning	timeline_entries, meetings, attendees, minutes	MeetingService
Governance	risks, issues	OptimisticLock + Controllers
Documents	file_objects, attachment_links	scanner, retention ,ProjectFileService
Invoice Templates	sales_documents, sales_line_items	calculator, PDF ,SalesDocumentService
Data Operations	data_jobs, import_errors	CSV/XLSX services, backup services
Audit/Notifications	activity_logs, notifications	NotificationCenterService ,ActivityLogger
Settings/Workflow	system_settings, workflow_statuses	corresponding services

الاعتماد النصي: الهوية والدليل يغذيان المشاريع؛ المشاريع هي حد الصلاحية الذي تعتمد عليه المهام والمتطلبات والتخطيط والحوكمة والوثائق؛ لوحة المتابعة والبحث تقرأ من الجميع دون إنشاء مصدر حقيقة بديل؛ مركز البيانات يستدعي خدمات البيانات؛ التدقيق يكتب مع عملية المجال.

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.


```

flowchart TD
    I["Identity"] --> P["Projects"]
    D["Directory"] --> P
    P --> W["Tasks"]
    P --> R["Requirements"]
    P --> T["Timeline + Meetings"]
    P --> G["Risks + Issues"]
    P --> F["Documents"]
    D --> V["Invoice Templates"]
    P -. "optional preview" .-> V
    W --> X["Dashboard / Search / Notifications"]
    T --> X
    R --> X

```

الأسهم المتقطعة تعني سياق معاينة اختياري فقط؛ ربط قالب الفاتورة بمشروع لا يمنح الوصول للقالب ولا يجعل القالب معاملة مشروع محاسبية.

5. معاملات واتساق وتزامن

- عمليات الإنشاء/التعديل المركبة تستخدم DB::transaction وتكتب activity_logs داخل المعاملة نفسها.
- lockForUpdate يحمي السجل أو التسلسل عند التعديل؛ SQLite مضبوط على transaction_mode=IMMEDIATE و busy_timeout=5000.
- lock_version يطبق على المشاريع، المهام، المتطلبات، إصدارات الكراسية، القوالب، المخاطر، المشكلات، البنود الزمنية، الاجتماعات والمحاضر.
- عدم تطابق الإصدار يعيد غالباً 422 بحقل lock_version، بينما المشروع والقالب يستخدمان 409 في مواضع محددة.
- استيراد المهام يقارن snapshot للإصدارات ثم يعيد قفل السجلات قبل commit؛ لا نجاح جزئياً.
- مولد رقم قالب الفاتورة يتطلب أن يكون داخل transaction ويقفل document_sequences.
- النسخ الكامل وتنظيف الملفات يتسلسلان بـ FileInventoryLock؛ الاستعادة تستخدم maintenance mode وقفل ملف حصرياً.

6. الزمن والتقويم

القاعدة	التنفيذ
تخزين اللحظات	Form Requests تحول مدخلات business timezone إلى UTC؛ Eloquent يعيد datetime
التوقيت التجاري الافتراضي	Africa/Tripoli من BUSINESS_TIMEZONE
تواريخ بلا وقت	start/end للمشروع و issue/due للقالب من نوع date
أسبوع الجدول الحالي	الأحد (week_starts_on=0) حتى السبت
عطلة العرض الحالية	الجمعة والسبت ([5, 6])
إعدادات المدير	calendar.week_start/weekend_days مخزنة وتستخدم في جدولة النسخ الأسبوعية؛ builder الأسبوعي الحالي يعتمد config الثابت، لذا التكامل مع العرض جزئي

assigned_at قرار الإسناد، ولا يغير start_at/due_at. completed_at مشتق من semantic حالة المهمة: يثبت عند done ويزال عند الخروج منه.

7. نمط الواجهة والحالة

- resources/js/app.tsx يحل الصفحات تلقائياً ويطبق layouts حسب الاسم.
- Inertia shared props: المستخدم، canCreateTask، قدرات مركز البيانات/الإعدادات، التنبيهات وحالة sidebar.
- الصفحات تحفظ الحالة المحلية بـ React؛ إرسال النماذج عبر Inertia useForm، وJSON عبر fetch مع CSRF/session.
- Wayfinder يولد مسارات TypeScript؛ ملفات التوليد مستثناة من ESLint.
- use-unsaved-changes يحرس Inertia navigation و history و reload وإغلاق الحوارات.
- شاشات المشروع الكبيرة تحمل تبويماً واحداً فقط وتجزئه (عادة 50 صفاً) لتقليل payload.

8. البحث والقراءات

البحث يستخدم SQLite LIKE بعد escape لـ % و _، ويطلب حرفين على الأقل، ويحد كل نوع بخمس نتائج. الأنواع: project/task/client/requirement/invoice template/document/team. كل query يطبق visibility scope قبل البحث. ProjectMetrics هو المصدر المشترك لتقديم المشروع وصحته والمرحلة التالية. WeeklyScheduleBuilder يبني أشرطة المهام والاجتماعات ويقصها عند حدود الأسبوع. لا تدخل إجماليات قوالب الفواتير في مؤشرات dashboard.

9. Adapter boundaries

- MalwareScanner: callback | command | none. في production يجب أن يكون configured وإلا يفشل الرفع مغلقاً.
- Storage Laravel: الملفات الخاصة تحت storage/app/private افتراضياً.
- mPDF: PDF متزامن إلى memory ثم response private/no-store.
- PhpSpreadsheet: XLSX مع حدود ZIP/حجم/ورقة/قالب؛ CSV stream و parser ثابت.
- Mail افتراضياً log محلياً؛ يجب تهيئة mailer إنتاجي للتحقق وإعادة كلمة المرور.

10. قرارات وحدود معلنة

- لا microservices ولا multi-tenancy ولا public API في v1.
- لا WebSocket/Echo realtime؛ الصفحات تعيد تحميل البيانات بعد الطفرات، والتنبيهات يزامنها scheduler.
- queue مهيأة database لكن الكود الحالي لا يعرف app/Jobs؛ العمليات الثقيلة ما زالت متزامنة.
- PostgreSQL/MySQL connections عامة من Laravel وليست ملف نشر معتمداً؛ backup adapter الحالي SQLite-only.
- legacy commercial models والجداول موجودة للحفاظ على البيانات التاريخية فقط، ويمنع route binding الوصول لها.

DATA MODEL

المصدر: migrations ونماذج Eloquent وعلاقتها كما هي في 12 أغسطس 2026.

1. اصطلاحات

- المفتاح الأساسي الافتراضي `integer id`، مع timestamps ما لم يذكر خلاف ذلك.
- * في الجداول التالية يعني قيداً مهماً، وليس nullable/fillable notation.
- معظم كيانات الأعمال لا تستخدم SoftDeletes؛ الأرشفة حقل `archived_at` صريح.
- `lock_version` يبدأ 1 ويزيد عند كل طفرة محمية.

2. مخطط العلاقات العالي

العلاقات النصية الكاملة:

- العميل يملك جهات اتصال ومشاريع، ويمكن اختياره اختياريًا في قوالب الفواتير.
- المشروع يملك أعضاء ومهام ومتطلبات وخطاً زمنياً ومخاطر ومشكلات وكراسة متطلبات.
- المهمة والمتطلب علاقة many-to-many؛ المهمة لها سجل إسناد.
- الاجتماع يملك timeline entry واحداً، حضوراً ومحضرًا واحداً اختياريًا.
- الملف له روابط attachment متعددة، وقد يكون ملف كراسة أو محضر أو مهمة بيانات.
- قالب الفاتورة له بنود، ومنتشئ، وسياق عميل/مشروع اختياري.

مخطط Mermaid: المصدر النصي محفوظ أدناه، ويُقرأ مع الشرح النصي أو الجدولي المحيط به.

```
erDiagram
    CLIENTS ||--o{ CONTACTS : has
    CLIENTS o||--o{ PROJECTS : context
    USERS ||--o{ PROJECT_MEMBERS : joins
    PROJECTS ||--o{ PROJECT_MEMBERS : has
    PROJECTS ||--o{ TASKS : has
    PROJECTS ||--o{ REQUIREMENTS : has
    TASKS }o--o{ REQUIREMENTS : links
    PROJECTS ||--o{ TIMELINE_ENTRIES : plans
    TIMELINE_ENTRIES ||--o| MEETINGS : specializes
    MEETINGS ||--o| MEETING_MINUTES : records
    PROJECTS ||--o{ RISKS : has
    PROJECTS ||--o{ ISSUES : has
    PROJECTS ||--o| REQUIREMENT_BOOKS : owns
    REQUIREMENT_BOOKS ||--o{ REQUIREMENT_BOOK_VERSIONS : versions
    FILE_OBJECTS ||--o{ ATTACHMENT_LINKS : linked
    SALES_DOCUMENTS ||--o{ SALES_LINE_ITEMS : contains
    USERS ||--o{ SALES_DOCUMENTS : creates
```

الرسم لا يعرض كل FK؛ الجداول التالية هي المرجع التفصيلي.

3. الهوية والبنية الأساسية

users

الحقل	النوع/القيّد	المعنى
name, email	email unique ؛string	هوية المستخدم
email_verified_at	datetime nullable	بوابة verified
password	hash مخفي	كلمة مرور Fortify
phone, job_title	nullable	ملف وظيفي
global_role	string default member	admin/project_manager/member/viewer
status	string default active	active/inactive عملياً
archived_at	timestamp nullable	إبطال تاريخي للحساب
notification_preferences	JSON nullable	خيارات المستخدم
*_two_factor	text/datetime nullable	أسرار وحالة 2FA، مخفية عن serialization

علاقات: projects عبر project_members، passkeys، notifications، assignedTasks.

الجدول القياسية المصاحبة: failed_jobs, job_batches, jobs, cache_locks, cache, passkeys, sessions, password_reset_tokens, migrations.

workflow_statuses

entity_type + code فريد. الحقول label, semantic(open/in_progress/done/cancelled), position, color, is_active. ترتبط بها projects/tasks/requirements. لا يوجد delete endpoint.

system_settings

group + key فريد؛ JSON value حتى للقيم null؛ is_secret موجود في النموذج لكن مجموعات الإعداد الحالية تكتب قيماً غير سرية فقط. المجموعات المعروضة: general/company/notifications/automatic_backup/calendar.

4. الدليل والمشاريع

clients

code فريد؛ الاسم مطلوب؛ email/phone/address اختيارية؛ status, archived_at, created_by nullable. العلاقات: contacts, projects, historical salesDocuments. نطاق الرؤية يسمح للمدير بمن أنشأه أو بمن يرتبط بمشروع مرئي.

contacts

FK client_id cascade؛ name مطلوب؛ role/email/phone اختيارية؛ is_active, is_primary. تحقق التطبيق يمنع جهة أساسية غير نشطة، ويتأكد أن primary contact المختار للمشروع تابع للعمل.

projects

المجموعة	الحقول/القيود
الهوية	unique؛ name, description nullable code
الدليل	client nullable nullOnDelete؛ primary_contact nullable؛ manager nullable
التخطيط	validation مع end ≥ start في؛ status restrict؛ priority؛ start/end date nullable
التزامن/التاريخ	archived_at, lock_version

project_members

project_id + user_id فريد؛ project_role؛ default member؛ status default active. حذف المشروع cascade؛ حذف المستخدم restrict. مدير المشروع والمستخدم المنشئ يضافان كمديرين نشطين عند الإنشاء.

5. المتطلبات والعمل

requirements

FK مشروع؛ code فريد داخل المشروع؛ title/description/acceptance_criteria؛ priority؛ status restrict؛ owner nullable؛ archived_at؛ lock_version. الكود الفارغ يولد REQ-00001 بعد الإدراج.

tasks

FK مشروع؛ code فريد داخله؛ title/description؛ status؛ priority؛ assignee nullable؛ assigned_at؛ start_at و due_at مطلوبان؛ completed_at؛ estimated_minutes؛ notes؛ lock_version؛ archived_at. الخدمة تولد TSK-00001، وتضمن due ≥ start وتزيل assigned_at عند إزالة المسؤول.

requirement_task

مفتاح مركب requirement_id/task_id؛ كلاهما cascade. التطبيق لا يقبل الربط خارج المشروع نفسه أو إلى متطلب مؤرشف.

task_assignment_events

task cascade؛ from/to user nullable؛ recorded_by restrict؛ assigned_at؛ recorded_at؛ note. يسجل حدثاً فقط عند تغيير المسؤول، وليس كل حفظ.

6. التخطيط والاجتماعات

timeline_entries

.lock_version 'archived_at' 'metadata JSON' 'note' 'owner' 'status' 'ends_at nullable' 'starts_at' 'title'; kind 'project'
أنواع الإدخال العام: meeting 'milestone/delivery/review/deadline/phase/event' محجوز لخدمة الاجتماعات.

meeting_attendees و meetings

meeting يملك timeline_entry_id 'archived_at' 'agenda' 'location' 'URL' 'organizer nullable' 'unique cascade'
attendees و lock_version. يربط meeting/user بصورة فريدة مع: status.
.invited/accepted/declined/tentative/attended/absent

meeting_minutes

'meeting_id unique' 'summary مطلوب' 'decisions/action_items' 'file_object_id nullable' 'recorded_by' 'recorded_at' 'lock_version'.
لا يوجد سجل محضر ثان للاجتماع؛ المسار .upsert

7. الحوكمة

risks

'project' 'title/description' 'probability' و 'impact (1-5 في validation)'; status
'open/monitoring/mitigated/accepted/closed' 'owner' 'mitigation' 'due_at' 'archived_at' 'lock_version'. درجة العرض =
.probability × impact

issues

'project' 'title/description' 'severity low/medium/high/critical' 'status open/in_progress/resolved/closed' 'owner'
'due_at' 'resolution' 'archived_at' 'lock_version'. يتطلب resolved/closed وجود .resolution

8. الملفات وكراسة المتطلبات

file_objects

الحقل	المعنى
disk, storage_key unique	مكان خاص بولده الخادم
original_name, mime_type, extension	metadata منقحة
size_bytes, checksum_sha256	سلامة وحصص
scan_status	pending/safe/structurally_safe/quarantined حسب المسار

الحقل	المعنى
uploaded_by, uploaded_at	أصل الملف

attachment_links

يربط file_object بمشروع، ويمكن أن يحدد واحداً من task/requirement/requirement_book_version/meeting_minutes وفق مسار الخدمة. archived_at يؤرشف الرابط فقط. بعض حصريّة الأهداف تفرضها الخدمة وليست CHECK constraint في migration.

requirement_book_versions و requirement_books

Book واحد unique لكل مشروع. Version فريد بـ (book, version_number)، وله title/status/file/uploader/uploaded_at/is_current/lock_version/archived_at. الحالات: draft/under_review/approved/superseded. الخدمة تضمن إصداراً حالياً نشطاً واحداً منطقياً، لكن قاعدة البيانات لا تملك partial unique index لـ is_current.

9. قوالب الفواتير والبيانات التاريخية

sales_documents

الجدول اسمه تاريخياً تجاري، لكن سطح المنتج الحالي يقبل فقط:

- {type=invoice
- {status=draft|archived
- number unique مولد من document_sequences
- {title client/project/issue_date/due_date اختياريّة؛
- {reference LYD/USD/EUR {currency {discount/tax {notes {snapshots {lock_version {created_by.

SalesDocument::resolveRouteBindingQuery و scopes يحجبان proposal/receipt/letterhead والحالات المحاسبية القديمة. لا تحذف بيانات legacy.

sales_line_items

document cascade {name/description {quantity decimal(12,3) >0 {unit {unit_price decimal(14,2) ≥0 {position. الإجماليات لا تخزن؛ يعيد SalesCalculator subtotal/discount/tax_base/tax/total باستخدام BcMath.

legacy جداول

proposal_details, receipt_details, letter_details و source_document_id ما زالت موجودة للتوافق التاريخي، لكنها غير مستخدمة في مسارات المنتج الحالية. document_sequences يحتفظ بـ document_type/year/next_number unique.

10. العمليات والتدقيق

import_errors و data_jobs

Job: type, resource_type, format, status, file_object, created_by, summary JSON, error_message, started/completed. Error: job, sheet/row/field/code/message إلى processing حالات الاستيراد تدرج من validated/succeeded/failed حسب المسار.

activity_logs

actor nullable, project nullable, action, subject_type/id, before/after JSON, request_id, correlation_id, IP, user_agent, created_at فقط. لا يعرض التطبيق endpoint حذف أو تعديل؛ هو append-only على مستوى التطبيق.

notifications

project - ثابت type يستخدم Laravel database notifications: UUID, type, notifiable morph, data, read_at. Project Desk desk.deadline ومعرفات مستقرة مشتقة من user/source.

11. سياسات الحذف وFK

- حذف project يسبب cascade لموارد المشروع، لكنه ليس endpoint عادياً؛ المنتج يؤرشف.
- المستخدم المشار إليه في عضوية/أحداث/ملفات غالباً restrict، بينما manager/owner nullable يستخدم nullOnDelete.
- client المرتبط بمشروع nullOnDelete، لكن sales historical FK restrict، لكن migration.
- حذف file_object cascade لattachment_links؛ مراجع الكراسة/المحضر/data jobs تستخدم nullOnDelete أو restrict حسب الجدول.
- تنظيف اليتيم لا يعتبر رابطاً مؤرشفاً يتيماً؛ كل durable reference يحمي الملف.

12. فهارس مهمة

توجد فهارس على نطاقات الحالة/الأرشفة، تواريخ المهام، المسؤول والحالة، المشروع/التاريخ للخط الزمني، المخاطر والمشكلات، scan status, job, activity subject/actor/project/correlation type/status، ومخزون المرفقات. اختبار الحجم يغطي 10,000 مهمة واستقرار عدد queries لمقاييس الحافظة.

API AND ROUTES

لا يوجد Public REST API في الإصدار الحالي. هذه عقود Web/Inertia وJSON داخلية محمية بالجلسة وCSRF؛ أي عميل خارجي يحتاج عقداً وإصداراً ومصادقة منفصلة قبل الاعتماد.

1. العقد العام

1.1 Middleware والاستجابة

جميع مسارات الأعمال تقريباً تستخدم web + auth + verified + active. الاستثناءات: صفحة البداية؛ مسارات Fortify للضيف؛ profile/notification preferences تحتاج auth+active ولا تشترط verified؛ ./up health.

نوع الطلب	نجاح	فشل شائع
Inertia page	HTML أولي أو Inertia JSON props	redirect/login 403 404
Inertia mutation	302/303 إلى صفحة مع flash toast	validation bag 403 422
JSON مع Accept: application/json	{data: ...} أو payload موثق؛ create غالباً 201 Location +	{message, errors} عند 409 401/403/404 422 stale؛ restore 423
تنزيل	PDF/XLSX/CSV/private file response	storage key 404 أو 403 دون كشف

كل response ويب يضم X-Request-Id وX-Correlation-Id. الطلب يقبل معرفاً يطابق {0,99}[_.-:][A-Za-z0-9] [A-Za-z0-9] ولا يولد UUID.

1.2 رموز الأخطاء

HTTP	الدالة في النظام
401	لا يوجد مستخدم مصادق في نقطة تتوقعه
403	Policy/Gate أو حساب معطل؛ تنزيل scan غير safe
404	سجل خارج النطاق/parent mismatch/نوع legacy محجوب/مجموعة غير مدعومة
409	lock_version قديم في مشروع أو قالب فاتورة في مواضع محددة
422	lock_version Form Request قديم في معظم الموارد، ملف/استيراد/حالة مجال غير صالحة
423	الاستعادة تمسك قفل الكتابة ولا تقبل طلبات متزامنة
429	login/2FA/passkey/upload/restore rate limit
503	restore maintenance mode أثناء

لا تعتمد على نص الخطأ وحده؛ تعامل مع status وerrors.<field> تعاد الصفحة أو المعاينة عند conflict، ثم يرسل lock_version الجديد.

2. مسارات الواجهة العليا

Method	URI	الاسم	النتيجة
GET	/	home	welcome
GET	/dashboard	dashboard	Dashboard Inertia

النتيجة	الاسم	URI	Method
JSON نتائج مرئية؛ 2-80 حرفاً، وإلا فارغ	search	/search?q=	GET
mark read ثم redirect لوجهة يعاد التحقق منها	notifications.open	/notifications/{uuid}/open	POST
health baseline	—	/up	GET

3. المشاريع والعلاء والفريق

3.1 المشاريع

الغرض	URI	Method
list/create	/projects	GET/POST
show/update	/projects/{project}	GET/PUT
archive	/projects/{project}/archive	POST
restore	/projects/{project}/restore	POST
PDF ملخص مصرح ومدقق	/projects/{project}/summary.pdf	GET

فلاتر: list:

h=danger|attention|healthy,scope=active|archived,sort=end_date|start_date|name|priority|created_at,direction=asc|desc.

pagination ثابت 20.

عقد create/update الأساسي:

```
{
  "code": "PRJ-042",
  "name": "اسم المشروع",
  "description": null,
  "client_id": 3,
  "primary_contact_id": 8,
  "manager_id": 5,
  "status_id": 2,
  "priority": "high",
  "start_date": "2026-08-12",
  "end_date": "2026-09-30",
  "members": [{"id": 5, "role": "manager"}, {"id": 7, "role": "member"}],
  "lock_version": 4
}
```

update lock_version فقط. max40 code unique؛ end ≥ start؛ status مشروع فعال؛ priority low/medium/high/critical؛ client/manager/member نشطون؛ contact تابع للعميل؛ members بلا تكرار وبأدوار manager/member/viewer. لا يسمح نقل موارد المشروع عبر nested routes.

صفحة show تقبل tab=overview|requirements|tasks|timeline|meetings|risks|issues|team|documents|client|activity و activity_page/tab_page, archived=1. يحمل الخادم التوجيه النشاط فقط.

3.2 العملاء وجهات الاتصال

الغرض	URI	Method
صفحات	/clients/{id}/edit ,/clients/{id} ,/clients/create ,/clients	GET
create/update	/clients/{id} ,/clients	POST/PUT
تاريخ دون حذف	/clients/{id}/restore أو /clients/{id}/archive	POST
create/update contact	/clients/{id}/contacts[/contact]	POST/PUT
تعطيل/إعادة تفعيل	.../restore أو /clients/{id}/contacts/{contact}/archive	POST

Client payload: code unique max40، name، nullable email/phone/address(max5000)، status active/inactive
 q، status active/inactive/archived، archived active/only/all، per_page 1–100. Contact: name، role، email، phone،
 booleans is_primary/is_active؛ primary active يجب أن يكون

3.3 الفريق

الغرض	URI	Method
list/create user	/team	GET/POST
update	/team/{member}	PUT
archive/restore	/team/{member}/restore أو /team/{member}/archive	POST

Payload: name/email unique/phone/job_title/global_role/status
 password اختياري. تعديل المستخدم لنفسه في email/role/password يتطلب current_password وتأكيده حديثاً Admin فقط يدير الحسابات
 ولا يستطيع أرشفة نفسه.

4. المهام والمتطلبات

4.1 المهام

الغرض	URI	Method
list/form	/tasks/{task}/edit ,/tasks/create ,/tasks	GET
create/update كامل	/tasks/{task} ,/tasks	POST/PUT
تغيير الحالة فقط	/tasks/{task}/status	PATCH
archive/restore	/tasks/{task}/restore أو /tasks/{task}/archive	POST

Payload الكامل:

```
{
  "project_id": 1,
  "title": "تنفيذ الواجبة",
  "description": null,
  "status_id": 6,
  "priority": "high",
  "assignee_id": 7,
  "assigned_at": "2026-08-12T09:00",
  "start_at": "2026-08-13T08:00",
  "due_at": "2026-08-18T17:00",
  "estimated_minutes": 1200,
  "notes": null,
  "requirement_ids": [4, 5],
  "assignment_note": "بدء المرحلة",
  "lock_version": 3
}
```

start/due مطلوبان و $due \geq start$ assignee اختياري لكن يجب أن يكون مدير المشروع أو عضواً نشطاً بدور manager/member؛ المتطلبات من المشروع نفسه؛ لا نقل مهمة بعد إنشائها؛ 1–100000 estimated. طلب status هو {status_id, lock_version} ويمكن للمسند إليه تنفيذه وإن لم يملك التعديل الكامل.

4.2 المتطلبات

النمط لكل nested resource هو GET collection، POST collection، GET item، PUT item، POST item/archive، POST item/restore تحت `./projects/{project}/requirements`

Payload: code اختياري max40 وفريد داخل المشروع، priority، acceptance_criteria max50000، description max20000، title، status_id لحالة requirement فعالة، owner_id عضو نشط، و lock_version للتعديل/الأرشفة/الاستعادة. الخادم يولد code عند غيابه.

4.3 دراسة المتطلبات

Method	URI	Payload مختصر
GET	<code>/projects/{p}/requirement-book</code>	اختياري archived
POST	<code>/projects/{p}/requirement-book/versions</code>	file، is_current، note، status، multipart: title، version_number
PUT	<code>.../versions/{v}</code>	lock_version + title/status/note/is_current fields
POST	<code>.../restore</code> أو <code>.../archive</code> أو <code>.../{v}/make-current</code>	{lock_version}

File max من UPLOAD_MAX_FILE_KB؛ النوع يخضع لخدمة الملفات. status من draft/under_review/approved/superseded. لا يمكن إلغاء current مباشرة؛ عيّنه غيره. لا يمكن أرشفة آخر إصدار حالي دون انتقال صالح.

5. التخطيط والحوكمة

5.1 خط الزمن

Nested تحت `./projects/{p}/timeline-entries` Query: GET/POST collection، GET/PUT item، POST archive/restore. archived boolean، kind، from، to، per_page≤100.

status 'ends_at nullable ≥ start 'starts_at 'title 'Payload: kind milestone/delivery/review/deadline/phase/event
 lock_version 'metadata object 'note 'owner active member 'planned/in_progress/completed/cancelled
 kind=meeting ممنوع هنا.

5.2 الاجتماعات والمحاضر

Nested تحت `:/projects/{p}/meetings` PUT و GET/POST collection، GET/PUT item، POST archive/restore
`./{meeting}/minutes`
 :Meeting payload

```
{
  "title": "اجتماع الاعتماد",
  "starts_at": "2026-08-15T10:00",
  "ends_at": "2026-08-15T11:00",
  "status": "planned",
  "organizer_id": 5,
  "location": "قاعة 1",
  "meeting_url": "https://meet.example/room",
  "agenda": "...",
  "note": null,
  "attendees": [{"user_id": 5, "attendance_status": "accepted"}],
  "lock_version": 2
}
```

Minutes payload: summary أعضاء نشطون. `ends > starts` URL `http/https`، `organizer/attendees`، `decisions/action_items`، إما `file_object_id` آمن أو `attachment multipart` لا كلاهما؛ `lock_version` عند وجود محضر سابق. `max100000` مطلوب

5.3 المخاطر والمشكلات

كل منهما يوفر `POST archive/restore`، `GET/PUT item`، `GET/POST collection` تحت المشروع. List يقبل، `status`، `archived`، `per_page≤100`.

- Risk: title، description، probability/impact 1–5، status open/monitoring/mitigated/accepted/closed، owner عضو، `lock_version`، `due_at`، `mitigation`.
- Issue: title، description، severity low/medium/high/critical، status open/in_progress/resolved/closed، owner، `resolution`، `lock_version`، `due_at`، `resolution` مطلوب للحالتين `resolved/closed`.

6. الوثائق

الغرض	URI	Method
per_page≤100, archived، JSON list	<code>/projects/{p}/files</code>	GET
query type/q/per_page، JSON targets	<code>/projects/{p}/file-targets</code>	GET
multipart file + target_type project/task/requirement + target_id حسب النوع	<code>/projects/{p}/files</code>	POST
رابط project العام	<code>.../restore</code> أو <code>/projects/{p}/files/{f}/archive</code>	POST

العقد	URI	Method
رابط هدف بعينه	/projects/{p}/files/{f}/links/{link}/archive .../restore	POST
تحميل خاص؛ safe + رابط نشط + authorization	/files/{fileObject}/download	GET

الأنواع المسموحة extension/MIME/signature/ZIP؛ الحجم الافتراضي 25MB؛ PDF/DOCX/XLSX/CSV/JPEG/PNG/WebP؛ active content تفحص. response تنزيل nosniff, private, no-store, CSP sandbox.

7. قوالب الفواتير

العقد	URI	Method
list/create	/sales	GET/POST
JSON detail/update	/sales/{template}	GET/PUT
{lock_version}	.../duplicate أو .../restore أو /sales/{template}/archive	POST
PDF خاص ومدقق	/sales/{template}/pdf	GET

pagination 20. Legacy rows؛ List filters: q؛ project؛ status draft/archived؛

Create/update payload

```
{
  "type": "invoice",
  "title": "قالب خدمات التطوير",
  "status": "draft",
  "client_id": null,
  "project_id": null,
  "issue_date": null,
  "due_date": null,
  "reference": null,
  "currency": "LYD",
  "discount_rate": "0",
  "tax_rate": "15",
  "notes": null,
  "line_items": [
    {
      "name": "تطوير",
      "description": null,
      "quantity": "1.000",
      "unit": "خدمة",
      "unit_price": "1000.00"
    }
  ],
  "lock_version": 1
}
```

price؛ decimals 3؛ quantity >0؛ prohibited. line_items min 1 letter, receipt, proposal, source_document_id, number؛ rates ≤ 100؛ due لا تسبق issue؛ إذا وجد client و project فيجب أن يتبعه lock_version prohibited في create ومطلوب في update.

8. مركز البيانات

Admin فقط.

ملاحظات	URI	Method
Inertia صفحة	/data-center	GET
JSON pagination/detail	/data-center/jobs[/{id}]	GET
resource clients/projects/tasks للتصدير/القوالب	/data-center/csv/{resource}/template و.../export؛ ونظيرهما تحت /xlsx	GET
multipart CSV ≤10MB default فقط؛ clients/tasks	/data-center/csv/{resource}/preview	POST
clients/tasks فقط؛ template v1، ورقة واحدة	/data-center/xlsx/{resource}/preview	POST
{checksum_sha256} لنفس ملف المعاينة	/data-center/imports/{job}/commit	POST
export scoped للرؤية؛ ليس صفحة Admin حصراً	/exports/xlsx/{resource}	GET

:CSV headers

- clients :code, name, email, phone, address, status
- projects export :code, name, description, client_code, manager_email, status_code, priority, start_date, end_date
- tasks :le, code, title, description, status_code, priority, assignee_email, assigned_at, start_at, due_at, estimated_minutes, notes

المعاينة لا تكتب سجلات العمل. تعرض DataJob و import_errors ; commit يتطلب checksum status validated مطابق، snapshot إصدارات صالح، وينفذ transaction لجميع الصفوف.

9. النسخ والاستعادة

الحماية/العقد	URI	Method
Admin ؛ إنشاء pdesk	/data-center/backups	POST
multipart بامتداد pdesk أو sqlite أو sqlite3 أو db.	/data-center/backups/upload	POST
تأكيد كلمة مرور حديث 900ث؛ يعيد restore_nonce	/data-center/backups/{f}/validate	POST
confirmation/checksum/nonce ؛password confirmation + throttle	/data-center/backups/{f}/restore	POST
safe private download + checksum header	/data-center/backups/{f}/download	GET

:Restore payload

```
{
  "confirmation": "RESTORE PROJECT DESK",
  "checksum_sha256": "64-hex",
  "restore_nonce": "64-hex.64-hex"
}
```

nonce أحادي الاستخدام، مرتبط بالمستخدم والملف والبصمة، TTL افتراضي 600 ثانية. الاستعادة تسجل خروج الجلسة بعد النجاح.

10. الإعدادات والمصادقة

- GET all، PUT /{group} partial fields، DELETE /{group} reset. groups: ./system-settings Admin
general/company/notifications/automatic_backup/calendar فقط.
- GET /:settings/workflow-statuses/{project|task|requirement} و PUT/PATCH مجموعة كاملة؛ يجب إرسال كل status مرة واحدة؛ code/entity_type immutable؛ لا delete.
- GET/PATCH /:settings/profile؛ تغيير email يتطلب current password + recent confirmation ويعيد التحقق ويبلغى الجلسات الأخرى.
- GET /:settings/security بعد password confirmation PUT throttled /settings/password.
- GET/PATCH /:settings/notifications {enabled, overdue_tasks, upcoming_tasks, meetings, lead_hours} لا lead يتجاوز سياسة النظام.
- Fortify: login/logout، forgot/reset password، email verification، confirm password، 2FA lifecycle/recovery codes و Passkeys. Self-registration غير مفعل.

11. مثال عميل JSON داخلي

استخدم Cookie session و CSRF؛ المثال إيضاح عقد لا API token:

```
GET /search?q=بوابة HTTP/1.1
Accept: application/json
X-Request-Id: ui-search-42
X-CSRF-TOKEN: ...
Cookie: project_desk_session=...
```

النتيجة:

```
{
  "data": [{
    "id": "project-1",
    "type": "project",
    "type_label": "مشروع",
    "title": "بوابة العملاء",
    "subtitle": "PRJ-001",
    "href": "/projects/1"
  }],
  "meta": {
    "query": "بوابة",
    "total": 1
  }
}
```

لا تخزن أو تسجل CSRF/session/password/2FA secrets في عميل أو log.

SECURITY AND PERMISSIONS

1. نموذج الثقة

النظام تطبيق داخلي أحادي الشركة. المتصفح غير موثوق؛ جميع القرارات الحساسة في الخادم عبر authentication، Form Requests، nested parent checks، scopes، Policies/Gates، ومعاملات. إخفاء زر React ليس حد أمان. الأصول الحساسة: credentials و 2FA/passkey material، بيانات المشاريع والعلماء، الملفات الخاصة، قاعدة APP_KEY، SQLite، مفتاح pdesk، session/cookies، وسجل النشاط. لا تضعها في Git أو وثائق عامة أو خدمات AI غير معتمدة.

2. المصادقة والجلسات

- `username=email lowercase` و `web Laravel Fortify guard`.
 - يقبل `login` فقط حساب `status=active` و `archived_at=null` مع `password` صحيح.
 - `login` و `2FA` خمس محاولات/دقيقة؛ `passkeys` عشر/دقيقة بحسب `credential/session+IP`.
 - `Email verification` إلزامي لمسارات الأعمال.
 - `2FA` يتطلب `confirmation` وكلمة مرور؛ `Passkeys` تعتمد `RP host` من `APP_URL` و `allowed origin` نفسه.
 - `SESSION_DRIVER=database`, `lifetime 120` دقيقة، `encryption` مفعّل في `env.example`, `HttpOnly true`, `serialization JSON`, `SameSite Lax`. الإنتاج يجب أن يفعّل `Secure cookie` و `HTTPS`.
 - تغيير كلمة المرور/`email/الدور` الحساس بلغي الجلسات الأخرى و `remember token`. الاستعادة تسمح `sessions` و `password reset`.
 - `tokens` و `remember tokens`.
 - الحساب المعطل يطرد فوراً عبر `middleware active`.
- في `password default: 12` مع `production+` مع `mixed case/letters/numbers/symbols` و `uncompromised`. في `local/testing` تتبع قاعدة `Laravel` الافتراضية الأخف.

3. مصفوفة الصلاحيات العامة

الجدول يصف المقصود العام، لكن عضوية المشروع قد تضيف قدرة محلية ولا تضيق النطاق دائماً في التنفيذ الحالي. خصوصاً، `ProjectPolicy::update` لا يمنع `viewer global` إذا كانت عضويته `active` بدور `manager`، بينما `uploadFile` يمنعه صراحة. الخلايا الموسومة «فجوة» أدناه تحتاج قراراً وتوحيداً قبل اعتبار `Viewer` قراءة فقط قطعياً.

القدرة	Admin	Project Manager	Member	Viewer
عرض المشاريع المرئية	كل المشاريع	managed/member	member	member
إنشاء مشروع/عمل	نعم	نعم	لا	لا
تعديل مشروع	نعم	manager_id أو project_role=manager	فقط إذا project_role=manager	يمكن إذا project_role=manager؛ فجوة
إدارة مهام المشروع	نعم	في مشروع يديره	فقط إن كان project_role=manager	يمكن عبر update project؛ فجوة
تغيير حالة مهمة مسندة	نعم	حسب المشروع/الإسناد	نعم للمهمة المسندة	لا
رفع ملف	نعم	manager أو active project member manager/member	project role member	لا
المتطلبات/الخط الزمني/ الحوكمة/الاجتماعات	نعم	داخل مشروع يديره	فقط إن كان manager محلياً	قد يعدل ك manager محلي؛ فجوة
إدارة المستخدمين	نعم	لا	لا	لا
مركز البيانات والنسخ	نعم	لا	لا	لا

القدرة	Admin	Project Manager	Member	Viewer
إعدادات الشركة وحالات workflow	نعم	لا	لا	لا
عرض/إنشاء قوالب الفواتير	كل القوالب/نعم	قوالبه فقط/نعم	لا	لا
تعديل قالب فاتورة	draft يملكه أي منشئ/كلها Admin كـ	draft إنشاء فقط	لا	لا

صلاحية المشروع

الرؤية: Admin، manager_id، أو عضو active project. التعديل: المشروع غير مؤرشف و Admin أو manager_id أو عضو active بدور manager. لا يفحص فرع العضوية الدور العام، وهذا مصدر فجوة Viewer المذكورة. الاستعادة لغير Admin تشترط عضوية active مناسبة حتى لو ظل manager_id.

العملاء

Admin يرى الكل. غيره يرى من أنشأه أو عميل مشروع مرئي. Project Manager يدير من أنشأه أو عميل مشروع يديره. Contact يرث Policy العميل.

قوالب الفواتير

صلاحيتها مستقلة عن المشروع: Project Manager لا يرى إلا created_by=self. اختيار مشروع مرئي كسياق لا يمنح الآخرين وصولاً. member/viewer ممنوعان. binding يقبل invoice draft/archived فقط.

4. Object-level authorization

- كل nested route يفحص أن child يخص project الموجود في المسار؛ المخالفة 404 لتقليل تسريب الوجود.
- queries تستخدم Client::visibleTo/manageableBy, Project::visibleTo, SalesDocument::visibleTo.
- البحث، exports، dashboard، التنبيهات والملفات تبدأ من project IDs المرئية.
- تنزيل الملف يتطلب scan=safe، رابطاً نشطاً، ورؤية مشروع واحد على الأقل.
- WorkflowStatus Admin-only و DataJob، SystemSetting.
- Policies تفرض تلقائياً المستخدم inactive/archived عبر before في معظم الموارد.

5. حماية الإدخال والملفات

Form/data

- CSRF من Laravel web middleware؛ mass assignment عبر fillable/validated fields.
- فلاتر sort/enum allowlist؛ search العام يهرب wildcards % و-.
- URLs للاجتماع/الموقع http/https فقط بحسب الحقل.
- optimistic lock يمنع overwrite الصامت.

- CSV/XLSX يرفض formula injection (tabs, -, +, =) مع استثناء phone موجب صالح؛ export يحول القيم الخطرة إلى نص آمن.
- XLSX يرفض external links، macros، أكثر من ورقة، نسخة template خاطئة، ZIP bomb بالحجم/entries.

مرفقات المشاريع

تدقق الحماية:

1. Policy و rate limit per user/project.
 2. scanner availability في production؛ غياب تكامل حقيقي يرفض الرفع.
 3. allowlist extension/MIME وحجم وتوقيع/بنية؛ مفاتيح التخزين عشوائية خاصة.
 4. quota للمشروع والمستخدم وعدد الملفات تحت cache lock.
 5. عقد MalwareScanner: command يمرر absolute path كوسيط دون shell interpolation، أو callback يطبق interface.
 6. clean فقط ينتقل safe؛ scanner failure؛ structurally_safe=infected=quarantined؛ وغير قابل للتنزيل.
 7. التنزيل يعيد authorization ويستخدم CSP sandbox, nosniff, private, no-store.
- الوضع الافتراضي local MALWARE_SCANNER_DRIVER=none يفيد التطوير فقط. الإنتاج غير جاهز حتى يثبت command/callback حقيقي وفحوص clean/infected/failure.

6. أمن النسخ والاستعادة

- pdesk يحتوي ZIP payload لكنه يخزن مشفرًا في chunks حجمها 1MiB بـ AES-256-GCM authenticated.
 - header versioned مع key ID غير سري؛ المفتاح 32-byte منفصل في BACKUP_ENCRYPTION_KEY؛ المفاتيح السابقة للدوران فقط.
 - manifest يسجل checksums وقائمة الملفات و inventory؛ paths allowlisted، ويمنع duplicate/traversal/زيادة expanded.size/entries.
 - validate قبل restore يتحقق من checksum، schema، الملفات، ووجود المدير الحالي active.
 - restore requires recent password، exact phrase، checksum، nonce موقع أحادي الاستعمال، و throttle 3/10 دقائق افتراضياً.
 - restore يدخل maintenance، ينتظر requests، ينشئ pre_restore، يعزل WAL/SHM والملفات، ويعمل rollback عند الفشل.
 - legacy SQLite uploads تحول إلى pdesk encrypted مع legacy_database_only=true؛ لا تعيد bytes ملفات غير موجودة.
- لا تخزن مفتاح النسخة مع الحزمة. انسخ الحزم إلى off-host/immutable storage، واختبر restore شهرياً في نسخة معزولة.

7. ترويسات المتصفح و TLS

كل response يضيف:

- 'X-Content-Type-Options: nosniff
- 'X-Frame-Options: DENY
- 'Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
- 'Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=()
- 'Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
- 'Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin

- HSTS سنة مع subdomains عند production+HTTPS.

لا توجد Content-Security-Policy عامة للصفحات في middleware الحالي؛ يوجد CSP sandbox للتتريلات/PDF. إعداد CSP صفحة شامل تحسين أمني مخطط ويحتاج اختبار Inertia/Vite/fonts قبل التفعيل.

8. التدقيق والخصوصية

ActivityLogger يسجل IP، request/correlation، before/after، subject، action، project، actor، و user-agent. أحداث login/logout/failure و 2FA و Passkey تسجل دون password/secret/recovery credential. فشل login لحساب غير معروف لا ينشئ subject اصطناعياً.

اعتبارات:

- before/after قد يحتوي بيانات عمل؛ امنح عرض activity فقط لمرئي المشروع، واضبط retention خارج التطبيق إذا لزم قانونياً.
- لا يوجد UI عام لحذف audit، وهو append-only تطبيقياً، لكن DB admin يستطيع التعديل؛ الحماية غير قابلة للعبث cryptographically غير منفذة.
- request/correlation يسمحان الربط مع reverse proxy logs؛ حافظ على نفس المعرف بعد تنقيحه.

9. قائمة hardening الإنتاج

- APP_DEBUG=false, APP_ENV=production, أسرار من secret manager.
- TLS وتحويل HTTP؛ Secure/HttpOnly/SameSite cookies؛ اختبر HSTS والنطاق.
- Mailer موثوق للتحقق/reset؛ لا تستخدم log mailer.
- ماسح malware حقيقي fail-closed وتحديث signatures ومراقبة الأعطال.
- مفتاح backup مخصص، restore drill، off-host replication.
- OS user least-privilege، صلاحيات storage و SQLite فقط، لا expose storage/app/private.
- PHP/Nginx upload limits متطابقة مع application limits.
- تدوير logs وحجب الأسرار، مراقبة 401/403/409/423/429/5xx وأحداث scanner/restore.
- scheduler و queue تحت systemd/Supervisor؛ أوقف custom workers وقت restore.
- CI، Composer/npm audit، build artifacts، lockfiles موثقة.
- نسخ SQLite على local durable disk فقط، لا NFS/SMB.

10. تهديدات وحدود متبقية

الخطر	الوضع الحالي	الإجراء
XSS/asset injection	React escaping + validation؛ لا CSP صفحة شامل	أضف CSP tested ونظف أي HTML مستقبلي
رفع ضار	عقد وتنفيذ production fail-closed	تهينة ماسح حقيقي وإثباته قبل Go

الخطر	الوضع الحالي	الإجراء
DB/file loss	pdesk . كامل ومشفر	RPO/RTO مراقبة + off-host + drills
سرقة جلسة	HttpOnly/SameSite/encryption available	TLS + Secure + rotation + incident runbook
إساءة Admin	audit فقط؛ لا فصل موافقات	least privilege ومراجعة دورية؛ dual-control للاستعادة إن تطلبت المخاطر
Horizontal race	ملف v1 single-host و flock	لا توسع قبل distributed locks/backup adapter
Audit tampering by DB operator	غير محمي cryptographically	export/WORM أو signing إذا أصبح مطلب امتثال

OPERATIONS AND RECOVERY

1. الغرض والنطاق

هذا الدليل مخصص لمشغل Project Desk في الإصدار الحالي ذي المضيف الواحد وقاعدة SQLite. يشرح التشغيل الدوري، النسخ الاحتياطي، الاستعادة، معالجة الملفات، والمواقف الطارئة كما تنفذها الشيفرة. لا يحل محل سياسة استمرارية أعمال مؤسسية، ولا يجعل SQLite أو التخزين المحلي مناسبين تلقائياً لنشر أفقي متعدد العقد.

حالة القدرات:

القدرة	الحالة	الملاحظة التشغيلية
نسخ pdesk . كامل ومشفر	منفذ	قاعدة البيانات والملفات المشار إليها، مع manifest و checksums
رفع نسخة والتحقق منها قبل الاستعادة	منفذ	فحص بنية وحجم ومسارات وتشفير ومخطط وصلاحيات
استعادة ذرية مع رجوع	منفذ	وضع صيانة، قفل حصري، نسخة ما قبل الاستعادة، staging للملفات
استيراد قاعدة .db/.sqlite legacy	منفذ جزئياً	تتحول إلى pdesk . موسومة database-only؛ الملفات القديمة غير الموجودة لا تستعاد
نسخ تلقائي حسب الإعدادات	منفذ	يحتاج scheduler دائم العمل
نقل النسخ إلى موقع خارجي	مخطط/مسؤولية البنية	التطبيق يخزن محلياً؛ يجب إضافة نسخ off-host خارج التطبيق
High availability متعدد المضيفين	غير مدعوم في v1	الأقفال و SQLite والتخزين محلية

2. مكونات التشغيل ومواقع البيانات

العنصر	المصدر/الموقع الافتراضي	قاعدة التشغيل
قاعدة البيانات	database/database.sqlite عند اختيار SQLite	ملف محلي دائم، ليس NFS/SMB
الملفات الخاصة	قرص local تحت storage/app/private	لا تعرضه خوادم الويب مباشرة

العنصر	المصدر/الموقع الافتراضي	قاعدة التشغيل
الملفات المؤقتة	storage/app/private/tmp وما ينشئه كل تدفق	يحذفها التطبيق بعد النجاح/الفشل؛ راقب الباقيات
النسخ الاحتياطية	المسار المعرّف في إعدادات/تهيئة Project Desk	أقصر الوصول على مستخدم الخدمة
السجلات	قنوات Laravel في storage/logs افتراضياً	دوران واحتفاظ وتنبيه خارجي
cache/session/queue	قاعدة البيانات افتراضياً في env.example	تعتمد على جداول Laravel ومثانة SQLite نفسها
أصول الواجهة	public/build بعد pnpm build	جزء من artifact الإصدار

يجب أن يملك مستخدم PHP-FPM/الخدمة حق القراءة والكتابة على ملف SQLite ومجلده، وstorage وbootstrap/cache فقط. لا تمنحه حق الكتابة على الشيفرة المنشورة.

3. العمليات المجدولة والأوامر

شغل php artisan schedule:run كل دقيقة عبر cron أو شغل php artisan schedule:work تحت مدير خدمات. الجدول الفعلي:

المهمة	التوقيت	منع التداخل	الغرض
project-desk:automatic-backup	كل دقيقة	60 دقيقة	يفحص موعد النسخ المضيوط ثم ينشئ النسخة المستحقة مرة واحدة
project-desk:sync-notifications	كل دقيقة	10 دقائق	ينشئ/يحدث تنبيهات المهام والاجتماعات الدائمة
project-desk:prune-orphaned-files	يوماً 03:30 بتوقيت العمل	60 دقيقة	يزيل الكائنات اليتيمة بعد مهلة الاحتفاظ

الأوامر المتاحة للمشغل:

```
php artisan project-desk:automatic-backup
php artisan project-desk:sync-notifications
php artisan project-desk:prune-orphaned-files
php artisan project-desk:provision-admin
php artisan project-desk:ensure-app-key
```

provision-admin تفاعلي وأمن لإنشاء أول مدير؛ لا توثق أو تشحن بيانات دخول ثابتة. ensure-app-key لا يستبدل مفتاحاً قائماً. لا تدور APP_KEY أو مفتاح النسخ بلا خطة ترحيل واختبار استعادة.

لا توجد Jobs تطبيقية مخصصة حالياً؛ إعداد queue موجود للبنية والإطار، لكن أعمال المجال الحالية متزامنة أو تنفذها أوامر scheduler. إذا أضيفت Jobs لاحقاً يجب تشغيل queue:work ومراقبته وإيقافه أثناء الاستعادة.

4. روتين التشغيل

4.1 كل يوم

- تحقق أن scheduler نفذ خلال آخر دقيقتين، وأن مزامنة التنبيهات لم تفشل.
- راجع أخطاء 5xx وعمليات 401/403/409/423/429 غير المعتادة ومعرّفات الطلب/الارتباط.
- راقب مساحة القرص: SQLite وWAL والملفات الخاصة والنسخ والسجلات.

4. تحقق من حالة ماسح البرمجيات الضارة؛ فشل الماسح في الإنتاج يمنع قبول التنزيل الآمن للملف.
5. تحقق من أحدث نسخة تلقائية وchecksum وحجمها، ثم من نجاح نقلها إلى موقع خارجي إن كان النقل منفذاً بالبنية.
6. راجع فشل البريد إن كانت تنبيهات التحقق/إعادة كلمة المرور مطلوبة.

4.2 أسبوعياً

1. نفذ تحققاً قابلاً للقراءة على نسخة pdesk. مختارة من واجهة البيانات.
2. راجع الملفات في quarantine أو structurally_safe وأسباب فشل الفحص.
3. راجع الحسابات المعطلة/المؤرشفة، المديرين، ومديري المشاريع.
4. افحص نمو activity_logs وsecurity_events وnotifications وفق سياسة الاحتفاظ.
5. أكد أن الوقت والمنطقة BUSINESS_TIMEZONE وتوقيت المضيف/NTP صحيحان.

4.3 شهرياً أو قبل إصدار كبير

نفذ تمرين استعادة في بيئة معزولة من نسخة إنتاج حقيقية منزوعة الوصول الخارجي. قس زمن الاكتشاف، فك الحزمة، التحقق، الاستعادة، smoke tests، وقرار العودة. سجل RPO وRTO الفعليين؛ التطبيق لا يعد بقيم ثابتة.

5. دورة النسخة pdesk.

5.1 الإنشاء

الحزمة الكاملة تحتوي manifest، لقطة SQLite متسقة، والملفات الدائمة المشار إليها. التشفير AES-256-GCM موثق في الحزمة، ويُطبّق على chunks مصادق عليها بحجم 1 MiB. يتحقق المنشئ من checksums والحجومات والمسارات. في الإنتاج يلزم BACKUP_ENCRYPTION_KEY مخصص؛ يمكن تعريف مفاتيح سابقة للقراءة أثناء التدوير دون عرضها في الوثائق أو السجلات.

خط البيانات مكتوب نصياً:

-> pdesk. داخلية -> تشفير مصادق -> ملف ZIP حزمة -> checksums وmanifest -> قفل/لقطة متسقة -> جمع المراجع الدائمة تحقق نهائي

لا تعتمد على وجود الملف فقط؛ النسخة لا تعد صالحة حتى ينجح التحقق ويمكن فتحها بالمفتاح المتاح.

5.2 الرفع والتحقق

يدقق التطبيق في:

- الامتداد والبصمة والتشفير والإصدار وحدود الحزمة والملفات.
- منع absolute paths و. . وsymlinks وتجاوز العدد/الحجم ونسب الضغط الخطرة.
- checksums للقاعدة والملفات وتوافق مخطط قاعدة البيانات.
- وجود مدير فعال حتى لا تنتج استعادة تقفل النظام.
- checksum النسخة مقارنة بما أكد المستخدم قبل التنفيذ.

التحقق لا يغير بيانات العمل. احتفظ بالملف المرفوع في نطاق خاص وطبق مهلة احتفاظ محددة.

5.3 شروط الاستعادة

الاستعادة عملية مدير فقط، وتتطلب مجتمعة:

- تأكيد كلمة مرور حديث ضمن النافذة المضبوطة، افتراضياً 900 ثانية.
- العبارة الحرفية `RESTORE PROJECT DESK`.
- checksum مطابق للنسخة التي تم التحقق منها.
- nonce موقع أحادي الاستخدام، افتراضياً 600 ثانية.
- اجتياز throttle الاستعادة، افتراضياً 3 محاولات في 10 دقائق.
- قاعدة SQLite ومضيف واحد وقابلية الحصول على القفل الحصري.

5.4 تسلسل الاستعادة والرجوع

الوصف الكامل للتدفق:

1. يعيد الخادم التحقق من النسخة والمدخلات، لا يثق بمعاينة قديمة.
 2. يدخل وضع الصيانة ويأخذ قفل flock حصرياً؛ يجب إيقاف workers مخصصة إن وجدت.
 3. ينشئ نسخة pre_restore من الحالة الحالية.
 4. ينفذ القاعدة والملفات إلى staging ويتحقق منها، دون الكتابة المباشرة فوق الحالة الحية.
 5. يعزل SQLite مع ملفات `-wal` و `-shm` ويبدل القاعدة والملفات.
 6. يشغل اختبارات السلامة المطلوبة ويثبت الحالة الجديدة.
 7. عند أي فشل يعيد قاعدة وملفات ما قبل الاستعادة ويبلغ بحالة واضحة؛ لا تحذف أدلة الفشل قبل التحقيق.
 8. عند النجاح يبطل الجلسات/بيانات المصادقة ذات الصلة، يخرج من الصيانة، ثم يلزم تسجيل الدخول مجدداً.
- بعد النجاح نَقْذ smoke tests على تسجيل الدخول، dashboard، مشروع وملف آمن، بحث، وقالب فاتورة PDF. راجع أحدث activity/security event ومعرف العملية.

5.5 النسخ القديمة

ملفا `sqlite.db` والمقبولان legacy يمثلان قاعدة فقط. يحولهما التطبيق إلى `pdesk`. مشفرة تحمل `legacy_database_only=true`. لا يمكن اختراع مرفقات لم تكن داخل الملف؛ لذلك:

- احتفظ بنسخة منفصلة من شجرة الملفات القديمة قبل الترحيل.
- افحص سجلات الملفات/المرفقات المفقودة بعد الاستعادة.
- لا تسوق استعادة legacy على أنها استعادة كاملة.

6. الملفات والفحص والتنظيف

حالة الملف التشغيلية تمر تقريباً بالتسلسل التالي:

ربط -> scanner failure أو infected أو clean -> malware فحص -> MIME/signature/quota/rate/رفع مؤقت -> تحقق امتداد
حذف بعد المهلة -> orphan دائم أو

الحالة	السلوك	إجراء المشغل
clean/أمن	قابل للربط والتنزيل المصرح	لا إجراء إلا المراقبة
infected	quarantine وغير قابل للتنزيل	اعزل المصدر وراجع الحادث، لا تتجاوز النتيجة يدوياً بلا سياسة
structurally_safe بعد فشل scanner	ليس آمناً للتنزيل	أصلح الماسح وأعد الفحص وفق مسار التطبيق
orphan داخل المهلة	محفوظ مؤقتاً	طبيعي أثناء تدفق/فشل حديث
orphan بعد المهلة	مرشح pruning	راجع dry-run/السجل عند التحقيق

المراجع الدائمة التي تمنع الحذف تشمل روابط المرفقات حتى المؤرشفة، إصدارات كراسة المتطلبات، محاضر الاجتماعات، ومخرجات/مدخلات data jobs. الأمر يستخدم قفلاً ويعزل rollback/quarantine لتجنب سباق الإنشاء أو الاستعادة.

في الإنتاج لا تستخدم scanner driver none. يمكن استخدام command أو callback حسب التهيئة؛ اختبر content، exit codes، timeout، contract، وفشل الاتصال على أنه fail-closed.

7. الاستيراد والتصدير كعملية تشغيلية

- Preview CSV/XLSX لا يغير البيانات؛ Commit يعيد التحقق من checksum ونسخ السجلات وينفذ معاملة all-or-nothing.
- الاستيراد الحالي للعملاء والمهام فقط. التصدير/القالب يدعم العملاء والمشاريع والمهام حسب نوع العملية.
- XLSX نسخة قالب 1 وورقة واحدة؛ ترفض الصيغ والماكرو والمراجع الخارجية وحزم ZIP الخطرة.
- إذا ظهر 409 فقد تغير الملف/المعانية أو lock_version لسجل؛ أعد preview ولا تجبر الدمج.
- لا تعدل ملف job في التخزين ولا قاعدة البيانات يدوياً لتجاوز حالة مقفلة؛ احتفظ بالأدلة وشخص السبب.

8. سيناريوهات التعافي

العارض	التشخيص الأمن	التعافي
التطبيق يعرض 503	افحص maintenance mode و logs والقفل والاستعادة الجارية	إن لم توجد عملية حية، أكمل/ارجع runbook ثم artisan up بعد سلامة DB فقط
database is locked	افحص عمليات PHP/scheduler/backup والاستعادة ومساحة القرص	أوقف الكاتب غير الشرعي، لا تحذف WAL/SHM يدوياً أثناء عمله، أعد المحاولة بعد القفل
نسخة تلقائية لا تظهر	افحص scheduler، الإعدادات، timezone، المسار والمفتاح والمساحة	أصلح السبب وشغل الأمر مرة، ثم تحقق من النسخة
الملفات لا تنزل	افحص authorization وحالة scan ووجود object وchecksum	أصلح الماسح/استعد الملف من pdesk، لا تجعل private disk عاماً
تنبيهات غائبة	افحص scheduler والتفضيلات والسياسة والمواعيد UTC	شغل sync، ثم أصلح الجدولة لا إشعاراً يدوياً فقط
استيراد عالق/فاشل	افحص job/errors/checksum/record versions	صحح الملف وأعد preview؛ المعاملة تمنع أنصاف الاستيراد
login يفشل بعد restore	تأكد أن الاستعادة اكتملت والجلسات أبطلت والمدير فعال	استخدم حساباً صالحاً؛ عند فقد الجميع استخدم إجراء recovery موثق/provision-admin من console الموثوق

المعارض	التشخيص الآمن	التعافي
مساحة القرص منخفضة	جزء SQLite/WAL، private files، backups، logs، tmp	أوقف عمليات كبيرة، انقل نسخاً قديمة وفق الاحتفاظ، prune عبر الأمر؛ لا تحذف كائنات حية يدوياً

9. المراقبة والتنبيه

الحد الأدنى خارج التطبيق:

- HTTP health على /login أو نقطة تحقق مناسبة دون تسجيل أسرار، وزمن الاستجابة ونسبة 5xx.
 - نبض scheduler وآخر نجاح لكل أمر ومدة التنفيذ.
 - مساحة/inodes وصحة SQLite ووقت آخر نسخة ناجحة وحجمها ونجاح off-host copy.
 - فشل scanner ونسبة الملفات غير clean، وفشل البريد والqueue إن استعملت.
 - security events الحساسة: محاولات login المتكررة، تغيير 2FA/Passkeys، استعادة، صلاحيات، وتعطيل حسابات.
 - تنبيه على انجراف الساعة، انتهاء TLS، وأخطاء البناء/الإصدار.
- لا تسجل كلمات المرور أو session/CSRF tokens أو مفاتيح backup أو بيانات 2FA/Passkey. استخدم request/correlation IDs للربط بين proxy وLaravel.

10. اختبار التعافي وقائمة الإغلاق

قبل اعتبار تمرين الاستعادة ناجحاً:

- [] checksum والحزمة والمفتاح تم التحقق منها في بيئة معزولة.
- [] تم توثيق وقت البداية والنهاية و RPO/RTO الفعليين.
- [] migration/schema والحساب الإداري والجلسات بعد الاستعادة سليمة.
- [] عدد/عينات المشاريع والمهام والعملاء والقوالب متسقة.
- [] عينات الملفات نظيفة وقابلة للتنزيل بصلاحيات صحيحة.
- [] PDF قالب فاتورة ينتج؛ لم يضاف الاختبار أي سلوك محاسبي غير موجود.
- [] scheduler والتنبيهات والبحث يعملون بعد الخروج من الصيانة.
- [] تم اختبار مسار فشل واحد على الأقل وإثبات rollback.
- [] النسخة pre_restore وأدلة التمرين خضعتا لسياسة الاحتفاظ.
- [] تم تدوين الملاحظات والإجراءات التصحيحية والمالك والموعد.

TESTING AND QA

1. سياسة الدليل

المصدر الحاكم هو الاختبار القابل لإعادة التنفيذ في نفس commit وبيئة CI، لا رقم نجاح قديم. جرد الشيفرة الحالي يحتوي 239 طريقة اختبار Feature و17 طريقة Unit، أي 256 طريقة مكتشفة نصياً، إضافة إلى 10 تدفقات متصفح يشغلها run-all.mjs. هذه أرقام جرد وليست شهادة أن آخر تشغيل نجح؛ يجب إرفاق رابط CI أو سجل مؤرخ بكل إصدار.

حالة منظومة الجودة:

الطبقة	الحالة	الأداة/النطاق
Unit	منفذ	PHPUnit 12؛ حسابات ومقاييس وجدولة أسبوعية ونسخ وفحص malware
Feature/Integration	منفذ على نطاق واسع	Laravel HTTP/DB/policies/files/backups/imports/settings
Browser workflows	منفذ	Playwright Chromium عبر 10 scripts متسلسلة
تحليل PHP الساكن	منفذ	Larastan/PHPStan level 7
أنواع TypeScript	منفذ	tsc --noEmit مع إعداد صارم
lint/format	منفذ	Pint، ESLint، Prettier
فحص dependencies	منفذ في CI لـ Composer	composer audit --locked؛ يلزم أيضاً سياسة دورية للنظام وnpm/pnpm
تغطية سطرية بحد أدنى	غير منفذ	CI يعطل coverage؛ لا توجد عتبة تمنع الدمج
اختبار حمل/أداء مستمر	جزئي	يوجد PerformanceVolumeTest، وليس benchmark إنتاجياً أو SLO
DAST/اختبار اختراق	غير منفذ في المستودع	مطلوب قبل نشر حساس

2. بيئة الاختبار

phpunit.xml يضبط بيئة معزولة تقريباً: APP_ENV=testing، SQLite في الذاكرة، cache/session من نوع queue، array متزامنة، mail، array، وhashing منخفض الكلفة. لذلك:

- لا تستنتج أداء SQLite على القرص أو سلوك WAL/أقفال المضيف من اختبارات in-memory وحدها.
- اختبارات backup/restore التكاملية التي تنشئ ملفات مؤقتة هي الدليل الأهم لمسار القرص، ويجب إبقاؤها معزولة.
- queue sync لا يختبر worker/retry/failure transport؛ حالياً لا توجد Jobs مجال مخصصة أصلاً.
- اختبارات المتصفح تستخدم قاعدة seeded بعد migrate:fresh --seed، لذلك ممنوع تشغيلها على قاعدة عمل.

متطلبات CI المعلنة: PHP 8.4، Ubuntu، مع zip، xml، sqlite3، pdo_sqlite، mbstring، intl، gd، fileinfo، dom، curl، bcmath، Node. يدعم PHP Composer 8.3، لكن build الحالي Vite 8 يحتاج Node toolchain حديثاً؛ لا تعتمد على Node 18 في التطوير أو الإصدار.

3. أوامر الجودة

من جذر project-desk:

```
# Backend: format check + PHPStan + PHPUnit
composer test

# build/browser كل بوابات الشيفرة باستثناء
composer run ci:check

# فقط أثناء التشخيص Laravel اختبارات
php artisan test
php artisan test --filter=SqliteBackupRestoreIntegrationTest

# Frontend
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build

# Browser: seeded : يتطلب تطبيقاً محلياً وقاعدة اختبار
pnpm run browser:check
```

composer test يبدأ بـ config:clear ثم Pint check و PHPStan والاختبارات. لا تشغل أوامر الإصلاح مثل pint أو eslint --fix كجزء من التحقق الصامت إن أردت كشف diff غير مقصود.

تنبيه حالة الأحرف: مجلد المصدر الموجود هو tests/browser بينما script في package.json يشير حالياً إلى tests/Browser/run-all.mjs. يعمل ذلك عادة على Windows غير الحساس للحالة، وقد يفشل على Linux الحساس لها. هذه فجوة يجب حسمها قبل الاعتماد على Linux CI؛ التوثيق لا يعتبر browser gate ناجحاً دون تشغيل فعلي.

4. خريطة تغطية Backend

المجال	الاختبارات الممثلة	ما يجب أن نشبهه
المصادقة والحساب	مجلدات Feature/Auth و Feature/Settings و ProvisionAdminCommandTest	login، verification، password، 2FA/passkeys، session invalidation، provisioning
المشاريع/المهام	ProjectMetrics*، Dashboard*، TaskWorkflowTest، ProjectWorkflowTest	status، CRUD، archive/restore، صلاحيات، dates، metrics، lock/version conflicts
الفريق	SharedNavigationAbilitiesTest، TeamWorkflowTest	الأدوار والحالة والعضوية وقدرات navigation
العملاء	ClientContactCrudTest	العميل وجهات الاتصال والتحقق والأرشفة
الحوكمة	TimelineMeetingWorkflowTest، GovernanceResourcesTest	متطلبات ومخاطر وقضايا واجتماعات ومحاضر
المستندات والملفات	ProjectFileSecurityTest، ProjectDocumentWorkflowTest، OrphanedFileRetentionTest، ProjectFileTargetLinkTest	scanning، ربط الأهداف، authorization، download، orphan pruning
قوالب الفاتورة	SalesDocumentAuthorizationTest، SalesDocumentWorkflowTest، PdfExportAuthorizationTest، SalesCalculatorTest	draft/archive/restore/duplicate، الإجماليات، PDF، عدم الترسيب

المجال	الاختبارات الممثلة	ما يجب أن تثبته
Data Center	DataCenterXlsxTest ,DataCenterCsvTest	checksum، الصيغ الخبيثة، preview/commit all-or-nothing
النسخ والاستعادة	SqliteBackupRestoreIntegrationTest ,SqliteBackupControllerTest ,RestoreWriteFenceTest ,SqliteBackupManagerTest AutomaticBackupCommandTest	تشفير/manifest، صلاحيات، rollback، قفل و nonce/phrase/checksum automatic schedule و
الأمن والتدقيق	SecurityActivityAuditTest ,SecurityHeadersTest ActivityLogContextTest	headers، request/correlation context، activity/security events
التنبيهات والبحث	GlobalSearchTest ,NotificationCenterTest	permission-scoped results، stable notifications، preferences
إعدادات النظام/workflow	WorkflowStatusSettingsTest ,SystemSettingsTest WeeklyScheduleBuilderTest	validation، immutable codes، week rules والحدود المعروفة
malware	CommandMalwareScannerTest	command result/timeout/failure contract
حجم	PerformanceVolumeTest	عدم الانهيار على fixture أكبر؛ لا يمثل capacity proof

عند إضافة حالة عمل جديدة، أضف اختبار Policy/Request/Service وليس اختبار صفحة سعيد فقط. اختبار 401، 403، 404 لمنع enumeration، 409 للنسخة المتعارضة، 422 للتحقق، و 423/429 حيث ينطبق.

5. تدفقات المتصفح

يشغل tests/browser/run-all.mjs هذه التدفقات بالترتيب:

الملف	الهدف العام
smoke.mjs	login والتنقل الأساسي
critical-journey.mjs	رحلة مشروع/مهمة حرجية
sales-smoke.mjs	قوالب الفاتورة و PDF دون محاسبة
documents-data-settings-smoke.mjs	المستندات و Data Center والإعدادات
governance-smoke.mjs	المتطلبات والمخاطر والقضايا/الحوكمة
notifications-smoke.mjs	مركز التنبيهات
notification-preferences-smoke.mjs	تفضيلات التنبيه وحدودها
accessibility-responsive-smoke.mjs	مؤشرات وصول واستجابة أساسية
ui-task-regressions.mjs	انحدارات واجهة المهام والجدول
unsaved-dialogs-smoke.mjs	حوار التغييرات غير المحفوظة والتنقل

runner- ينشئ حالة مصادقة مؤقتة بصلاحية ملف 0600 ويحذفها في finally. عند الفشل تحفظ CI مجلد storage/app/browser-tests وسجل الخادم 14 يوماً. يجب التأكد أن evidence لا يتضمن session/cookies أو بيانات شخصية قبل مشاركته.

اختبارات الوصول هنا smoke وليست تدقيق WCAG كامل. الفحص اليدوي المطلوب يشمل: keyboard-only، ترتيب focus، dialog focus، trap/return، قارئ شاشة عربي، zoom 200%، contrast، RTL/LTR mixed content، ورسائل الأخطاء المرتبطة بالحقول.

6. خط CI الفعلي

تسلسل .github/workflows/ci.yml:

1. checkout بمرجع action مثبت وبدون credentials باقية.
 2. إعدادات PHP 8.4 و Node 22.12 و pnpm 11.16.
 3. إنشاء env و SQLite للاختبار فقط.
 4. composer validate ثم install و composer audit --locked.
 5. توليد مفتاح مؤقت و migrate.
 6. pnpm install --frozen-lockfile ثم format/lint/types/build.
 7. composer test.
 8. تثبيت Playwright Chromium.
 9. migrate:fresh --seed ثم fixtures المتصفح، تشغيل خادم محلي ثم browser workflows.
 10. رفع evidence عند الفشل.
- يوجد 20 timeout دقيقة و concurrency تلغي التشغيل الأقدم لنفس المرجع. قبل اعتماد الخط كحاجز إصدار، أصلح/اختبر اختلاف browser/Browser على Ubuntu.

7. استراتيجية بيانات الاختبار

- استخدم factories/seeder وحسابات وهمية؛ لا تنسخ production PII إلى CI.
- احتفظ بحالات boundary: بداية/نهاية اليوم UTC/Tripoli، أسبوع يبدأ الأحد، عطلة الجمعة/السبت، DST لمناطق بديلة إن سمحت الإعدادات بها لاحقاً.
- أنشئ ملفات fixtures صغيرة صالحة وخبيثة: MIME مضلل، signature خاطئ، ZIP bomb محدود، XLSX formula/macro/external، checksum، ref، path traversal، ref، checksum.
- اختبر lock_version بعمليتين preview/commit بعد تغيير سجل.
- اختبر أدواراً متقاطعة، خصوصاً viewer global مع project membership manager: بعض Policies تسمح تحديث المشروع عبر العضوية بينما upload يمنع viewer صراحة. هذا تضارب فعلي يجب تحويله إلى قرار متطلب واختبار موحد.
- اختبر archived resources وعلاقاتها الدائمة حتى لا يحذف orphan pruner ملفاً ما زال مرجعاً.

8. بوابات القبول قبل الدمج

- [] audit و composer validate --strict --no-check-publish بلا ثغرات غير مقبولة.

- [] Pint check و PHPStan level 7 ناجحان.
- [] Prettier و ESLint و TypeScript ناجحة.
- [] build production ناجح من lockfiles على Node المدعوم.
- [] كل Unit/Feature ناجحة ولا توجد skip جديدة بلا تبرير/issue.
- [] browser workflows ناجحة على نظام حساس لحالة الأحرف.
- [] migration جديدة تختبر fresh install و upgrade و backup/restore compatibility.
- [] تغيير صلاحيات يملك positive و negative و cross-project tests.
- [] تغيير ملف يملك MIME/signature/scanner/quota/orphan tests.
- [] تغيير تاريخ يختبر UTC والمنطقة وحدود الأسبوع.
- [] تغيير UI يراجع «responsive» «keyboard» «empty/error/loading states» «RTL» و «unsaved guard».
- [] لا توجد أسرار أو fixtures حقيقية أو browser auth state في artifact.

9. قبول الإصدار

بالإضافة إلى بوابات الدمج:

1. شغل CI كاملاً على commit المرشح وسجل SHA والرابط والوقت والنتائج.
2. نفذ `--seed migrate:fresh` و smoke staging في staging مشابه للإنتاج.
3. اختبر upgrade من نسخة مدعومة، لا fresh install فقط.
4. أنشئ pdesk. في staging واستعدّها في نسخة بيئة أخرى واختبر rollback متعمداً.
5. اختبر scanner الحقيقي و mailer و scheduler و disk permissions و TLS/cookies.
6. تحقق من invoice template PDF بالعربية والعملات المدعومة، ومن عدم ظهور ledger/payment/accounting workflows.
7. راجع release notes، تغييرات البيئة، runbook والرجوع، وموافقة مالك المنتج/الأمن/التشغيل.

10. فجوات وخطة تحسين QA

الأولوية	الفجوة	الإجراء المقترح
P0	case mismatch في مسار browser script	توحيد الاسم وتشغيل CI Ubuntu قبل الإصدار
P0	لا evidence حديث مضمن تلقائياً في الوثائق	حفظ ملخص JUnit/CI و SHA مع كل release
P1	تضارب global viewer/project manager	قرار صلاحية مركزي، تعديل Policies واختبارات matrix
P1	إعدادات calendar/timezone غير موصولة بكل الخدمات	contract tests من setting إلى weekly schedule/backup/UI
P1	لا حد coverage	جمع coverage أولاً ثم عتبة تدريجية للمجالات الحرجة
P1	backup/scanner يعتمد على قرص/command فعليين	integration suite على filesystem و scanner sandbox في CI أمانة
P2	وصول وأداء جزئيان	axe/قارئ شاشة يدوي، budgets، و load profile على staging
P2	لا DAST/SBOM gate موثق	إضافة dependency policy «SBOM»، و DAST مصادق محدود

11. تشخيص فشل الاختبار

الفشل	افحص أولاً	لا تفعل
engine أو Vite/Node syntax	node --version وpnpm lock؛ استخدم Node 22.12 كما CI	لا تغير lockfile بمدير حزم آخر
PHP extension missing	php -m وقائمة CI، خصوصاً intl/bcmath/sqlite/zip	لا تتجاوز الاختبار من production image ناقصة
test يعمل منفرداً لا ضمن suite	state/leak/time/factory/order	لا تثبت ترتيب الاختبارات كحل
SQLite locked	عمليات متوازية وملفات مؤقتة وWAL	لا تحذف WAL أثناء كاتب نشط
browser لا يجد الملف على Linux	حالة Browser مقابل browser	لا تعتبر نجاح Windows دليلاً على Linux
browser selector متقلب	semantics/accessibility locator وانتظار الحالة	لا تضيف sleep ثابتاً طويلاً
timezone assertion	Carbon clock وBUSINESS_TIMEZONE وUTC normalization	لا تعتمد على ساعة الجهاز بلا تثبيت
snapshot/fixture يحتوي سراً	evidence وstorage state وlogs	لا ترفعه قبل التنقيح

DEVELOPER GUIDE

1. نقطة البداية

Project Desk تطبيق 8.3 / PHP 13 / Laravel + مع 3 Inertia و 19 React و TypeScript و 8 Vite و 4 Tailwind. المعمارية modular monolith: طلب الويب يمر عبر Route ثم Form Request/Policy ثم Controller وخدمة مجال ثم Eloquent/SQLite، ويعيد صفحة Inertia أو redirect/JSON. لا توجد microservices أو outbox أو domain event bus، ولا توجد app/Jobs مخصصة حالياً؛ TaskService وخدمات المجال هي التنفيذ الحقيقي، وليس أي تصميم قديم يذكر SaveTaskAction. الحد الوظيفي المهم: المبيعات الحالية هي قوالب فواتير غير محاسبية. لا تضيف ledger أو دفعات أو أرصدة أو ترحيل قيود تحت اسم صيانة عادية؛ ذلك منتج/نطاق جديد يحتاج SRS وقراراً صريحاً.

2. المتطلبات المحلية

الأداة	المتطلب
PHP	8.3+؛ CI يستخدم 8.4
Extensions	bcmath, curl, dom, fileinfo, gd, intl, mbstring, pdo_sqlite, sqlite3, xml, zip
Composer	v2 ومن lockfile
Node	استخدم 22.12 أو أحدث مدعوم من المشروع؛ Node 18 غير مناسب لـ Vite 8
pnpm	11.16.0 عبر Corepack
قاعدة التطوير	SQLite محلية، ملف واحد ومضيف واحد

تحقق قبل البدء:

```
php -v
php -m
composer --version
node --version
corepack enable
corepack prepare pnpm@11.16.0 --activate
pnpm --version
```

إذا غاب intl أو امتداد آخر، أصلح PHP CLI نفسه؛ نجاح PHP-FPM منفصل لا يعني أن أوامر Artisan/CI المحلية سليمة.

3. إعداد نسخة تطوير جديدة

المسار المختصر:

```
Copy-Item .env.example .env
New-Item -ItemType File -Path database/database.sqlite -Force
composer install
php artisan project-desk:ensure-app-key
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=WorkflowStatusSeeder
php artisan project-desk:provision-admin
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run build
```

أو `composer setup` ينفذ التسلسل تقريباً، ويتوقف تفاعلياً عند provisioning أول مدير. لا تضع بيانات مدير افتراضية في `commit` أو توثيق. للتطوير:

```
composer run dev
```

أو شغل Laravel و Vite كل واحد في terminal مستقل. شغل scheduler في terminal ثالث عند تطوير التنبيهات/النسخ:

```
php artisan schedule:work
```

لا تستخدم `--seed migrate:fresh` على قاعدة عمل؛ هو مخصص للاختبار/fixtures.

4. خريطة المستودع

المسار	المسؤولية
app/Models	25 نموذج Eloquent في جرد النسخة الحالية
app/Http/Controllers	31 Controller؛ تحويل HTTP وتنسيق الاستجابة
app/Http/Requests	validation و authorization الأولي وعقود payload
app/Policies	17 Policy؛ صلاحيات الكائنات والمشروع
app/Services	31 خدمة؛ معاملات وتدفقات المجال والحساب/النسخ/الملفات

المسار	المسؤولية
app/Console/Commands	backup، notifications، orphan pruning، app key، admin provisioning
app/Support	أدوات مشتركة للسياق والتواريخ والأمان/التنسيق بحسب الاستخدام
database/migrations	مصدر حقيقة المخطط والقيود والفهارس
database/seeders	حالات workflow و fixtures التطوير/الاختبار
routes/web.php	routes الأساسية
routes/settings.php	الملف الشخصي والأمن والتنبيهات
routes/workflow.php	إعداد حالات workflow
routes/console.php	scheduler
resources/js/pages	صفحات Inertia
resources/js/components	عناصر مشتركة وواجهات المجال
resources/js/hooks	سلوك مشترك مثل unsaved changes
wayfinder، routes، resources/js/actions	مخرجات/تكامل Wayfinder لعقود routes typed
tests/browser، tests/Unit، tests/Feature	اختبارات الخادم والمتصفح
config/project-desk.php	حدود الملفات والنسخ والوقت والسياسات التطبيقية

الأعداد أعلاه snapshot تساعد على اكتشاف ملف منسي، وليست contract؛ حدثها أو احذفها عند تغير الجرد.

5. دورة الطلب

الوصف النصي الكامل:

Controller -> Policy -> Form Request -> route model binding -> المصادقة/التحقق/الرؤوس/السياق middleware -> المتصفح
Inertia redirect -> Activity/Security log -> والملف الخاص Model/SQLite -> عند الكتابة transaction داخل Service ->
أو JSON

القواعد:

1. لا تعتمد على إخفاء زر في React؛ كل عملية تملك authorization خادماً.
2. استخدم Form Request للأنواع والحدود والرسائل، و Policy لحق الفاعل في الكائن.
3. اجعل Controller رفيعاً؛ الحسابات والتغييرات المركبة في Service.
4. اجمع الكتابات المرتبطة في DB::transaction واستخدم row/operation lock حيث يوجد سباق.
5. سجل before/after والسياق عبر آلية ActivityLogger الحالية دون أسرار.
6. عد بخطأ محدد: 403 منع، 404 إخفاء/غير موجود، 409 تعارض نسخة، 422 validation قفل، 429 throttle.

6. إضافة ميزة مجال جديدة

اتبع هذا الترتيب العملي:

1. اكتب contract وحالة implemented/partial/planned والحدود، خاصة الأدوار والأرشفة والوقت.
 2. أضف migration forward أمانة مع foreign keys/unique/indexes وlock_version إن كان السجل قابلاً للتعديل المتزامن.
 3. أضف Model بعلاقات وcasts وfillable محددة؛ تجنب mass assignment لحقول الملكية/الدور غير المصرحة.
 4. أضف Policy واختبارات matrix تشمل cross-project وarchived وinactive/global role + project role.
 5. أضف Form Request، ثم Service transaction، ثم Controller وroutes مسماة.
 6. مرر props الدنيا إلى Inertia؛ لا ترسل صفوفاً غير مصرح بها ثم تخفيها في الواجهة.
 7. استخدم Wayfinder بدلاً من كتابة URLs متفرقة، وشغل build/types لإعادة التوليد والتحقق.
 8. أضف Unit للحساب الخالص، Feature للعقود/DB/Policy، ومتصفحاً للرحلة الحرجة فقط.
 9. حدث docs التقنية وSRS ودليل المستخدم في نفس التغيير.
- لا تنشئ status codes حرة؛ workflow statuses بيانات مضبوطة، وcode/entity type غير قابلين للتغيير عبر الإعدادات الحالية.

7. البيانات والمعاملات

- Migration هي الحقيقة؛ لا تعدل SQLite يدوياً لتطوير ميزة.
- archive منطقي مقصود في المشاريع والموارد ذات الصلة؛ راجع scopes وroute binding حتى لا تعيد legacy/archived بلا قصد.
- حقول lock_version تتطلب إرسال النسخة التي قرأها العميل؛ عند mismatch أرجع 409 ودع المستخدم يعيد التحميل/الدمج.
- Data Center preview/commit يعتمد checksum وrecord versions وall-or-nothing؛ لا تحول commit إلى upsert جزئي صامت.
- Activity log متزامن غالباً ضمن تدفق الطلب، ولا يوجد outbox. إذا نقل إلى queue مستقبلاً، صمم ضمان التسليم/الترتيب/الفشل صراحة.
- queue tables scaffold من Laravel وليست دليلاً على asynchronous domain processing.

عند إضافة migration:

```
php artisan make:migration add_example_to_projects_table
php artisan migrate
php artisan migrate:status
```

اختبر fresh install وupgrade من نسخة مدعومة وbackup/restore. لا تجعل rollback blind هو خطة استرجاع إنتاج؛ بعض migrations غير قابلة للعكس دون فقد.

8. الوقت والتقويم

- datetimes التجارية تدخل بتوقيت العمل وتخزن/تقارن UTC، ثم تعرض في المنطقة المحددة.
- الافتراضي BUSINESS_TIMEZONE=Africa/Tripoli.
- builder الأسبوعي الحالي يعتمد config/project-desk.php: بداية الأسبوع الأحد (0) وعطلة الجمعة/السبت ([5,6]).

- توجد إعدادات system calendar/timezone، لكنها ليست موصولة بالكامل بكل builders و UI/automatic backup. عامل ذلك partial ولا تدع أن تغيير الإعداد يغير كل السلوك.
- اختبر midnight، حدود الأسبوع، قيم date-only، والاجتماعات/التنبيهات عند التحويل إلى UTC.
- لا تستخدم now() الموزع عشوائياً في منطق قابل للاختبار؛ مرر clock/ثبت Carbon حيث يلزم.

9. الملفات

لا تكتب upload مباشرة في public أو تنق بالامتداد. المسار الحالي يفرض allowlist للامتداد/MIME/signature، حدود الحجم والعدد والمساحة/rate، تخزيناً خاصاً بمفتاح عشوائي، ثم malware scan. في الإنتاج فشل/غياب الماسح fail-closed.

لإضافة نوع ملف:

1. حدّث allowlists المتسقة في config/validator/signature inspector.
2. أضف fixtures صحيحة ومضللة واختبارات scanner/quota/download.
3. أثبت أن التنزيل لا يتم إلا لحالة clean وبPolicy صحيحة.
4. أضف المرجع الجديد إلى orphan retention و backup manifest، بما فيه archived resource.
5. اختبر restore و checksum ومسارات Unicode دون path traversal.

10. قوالب الفاتورة

العقد الحالي:

- نوع document المقبول invoice فقط؛ الحالة draft أو archived.
- عميل/مشروع/issue/due date اختياري، مع صف واحد على الأقل.
- العملات LYD/USD/EUR والنسب 100.0، والحساب في الخادم باستخدام BMath.
- create/update/duplicate/archive/restore و PDF منفذة.
- جداول proposal/receipt/letterhead legacy محفوظة للتوافق، لكن routes/scopes الحالية تخفيها؛ لا تعيدها تلقائياً.
- أي طلب دفع أو balance أو chart of accounts أو tax filing أو reconciliation خارج هذا المجال. سمّ UI «قوالب فواتير» لا «المحاسبة».

11. Inertia و React

- التطبيق RTL عربي، و app.tsx يهيئ صفحات Inertia و theme.
- الحالة محلية عبر React و Inertia useForm/fetch؛ لا يوجد global state store أو WebSocket حالياً.
- shared props يجب أن تكون صغيرة ومصرحاً بها.
- hook التغييرات غير المحفوظة يحرس Inertia navigation و popstate و beforeunload ويعرض dialog؛ استخدمه في النماذج الجديدة.
- theme محفوظ في localStorage و cookie؛ راع SSR/flash عند تغييره.
- استخدم semantic HTML و focus management و Radix primitives و رسائل field errors، واختبر keyboard و RTL والهواتف.
- فرّق loading/empty/error/permission/archived/conflict states؛ لا تعرض failure عام عندما يملك الخادم 409 أو 422 مفيداً.

12. البحث والتنبيهات

البحث الداخلي permission-scoped؛ query بين 2 و80 حرفاً، مع escaping لـ LIKE wildcards وحد 5 نتائج لكل نوع. عند إضافة نوع نتيجة، طبق scope في query نفسه واختبر cross-project، ولا تجمع كل البيانات ثم ترشحها في PHP.

التنبيهات الدائمة ينتجها scheduler بمعرف ثابت لتجنب التكرار للمهام المتأخرة/القادمة والاجتماعات. تفضيلات المستخدم يمكنها تضيق سياسة النظام ولا تتجاوز نافذة lead العليا. لا تنشئ المنتج نفسه من UI و scheduler في آن واحد.

13. الأمن والأسرار

- احتفظ بـ .env خارج Git، ولا تعرض APP_KEY أو backup keys أو credentials في exception/screenshot/log.
- لا تبدل APP_KEY في بيئة قائمة دون خطة للجلسات والحقول المشفرة.
- استخدم BACKUP_ENCRYPTION_KEY مخصصاً في الإنتاج ومفاتيح previous للقراءة أثناء rotation المنضبط.
- لا تستخدم log mail أو scanner none كإعداد إنتاج.
- Global viewer ليس مطبقاً بصورة متسقة مع project membership :update :ProjectPolicy:: قد يسمح لعضو pivot manager حتى لو global viewer، بينما uploadFile يمنعه صراحة. لا توسع هذا السلوك بالنسخ؛ احسم المتطلب ووحد Policies واختباراتها.

14. أوامر يومية

```
# والمخطط routes فحص
php artisan route:list
php artisan migrate:status

# الجودة
composer test
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build

# تشغيل مهام المجال يدوياً للتشخيص
php artisan project-desk:sync-notifications
php artisan project-desk:automatic-backup
php artisan project-desk:prune-orphaned-files
```

مسارات الإصلاح تكتب ملفات (eslint --fix, prettier --write, pint)؛ راجع diff ولا تستخدمها لتغطية تغيير غير مقصود.

15. تشخيص التطوير

المشكلة	الفحص
صفحة 419	CSRF/cookie/domain/proxy و session driver، لا تعطل CSRF
403 غير متوقع	Policy و global role، user status/archive، project pivot status/role
409	lock_version أو checksum/record version؛ أعد القراءة ولا تجبر الكتابة

المشكلة	الفحص
route/types قديمة	شغل Vite/Wayfinder build وتحقق من imports وحالة الأحرف
build يفشل	frozen lockfile و pnpm 11.16 و +Node 22.12
Artisan يفشل	SQLite write permissions و .env و PHP CLI extensions
ملف غير قابل للتنزيل	Policy و scan status و object/checksum؛ لا تجعل القرص عاماً
إشعار لا يظهر	UTC value و scheduler/timezone/policy/preferences
تغير إعداد التقويم بلا أثر	التكامل partial؛ تتبع consumer الفعلي في config/project-desk.php والخدمة

16. تعريف الإنجاز للتغيير

- [] Request و Policy و Service تفصل المسؤوليات وتمنع cross-project access.
- [] المعاملة/القفل/audit/timezone والأرشفة معالجة صراحة.
- [] migration و indexes والعلاقات واختبار upgrade صحيحة.
- [] Unit/Feature/browser بقدر الخطر، وكل quality gates ناجحة.
- [] RTL والوصول والاستجابة والتغييرات غير المحفوظة مجربة.
- [] الملفات/backup/search/notifications محدثة إن أصبح للميزة أثر فيها.
- [] لا أسرار، لا legacy route غير مقصود، ولا توسع محاسبي ضمن قالب الفاتورة.
- [] توثيق API/data/security/operations و SRS محدث ووضع القدرة صحيح.

DEPLOYMENT

1. نموذج النشر المدعوم

الإصدار الحالي مصمم لتطبيق ويب عربي داخلي على مضيف واحد:

خاص محلي storage + محلية SQLite -> PHP-FPM/Laravel -> reverse proxy/Nginx -> HTTPS المستخدمون عبر

وعلى نفس المضيف أو تحت نفس القرص/القفل يعمل scheduler. الأصول المبنية تخدم من public/build. البريد وماسح malware وخزن النسخ الخارجي تكاملات تشغيلية. لا توجد Jobs مجال مخصصة حالياً، لذلك queue worker ليس ضرورياً للسلوك الحالي، مع بقاء جداول/تهيئة queue scaffold.

التمط	الحالة
Linux أو Windows مضيف واحد بقرص محلي دائم	مدعوم وفق التهيئة والاختبار
Container واحد مع volume دائم لـ SQLite و storage	ممكّن، ويحتاج اختبار permissions/signals/backup
عدة PHP replicas على SQLite/storage محلي	غير مدعوم

التمط	الحالة
NFS/SMB على SQLite	غير مدعوم/عالي المخاطر
نشر أفقي مع DB/objects/locks موزعة	مخطط مستقبلي، يحتاج إعادة تصميم adapters والأقفال والاستعادة

2. متطلبات الخادم

- PHP 8.3+؛ استخدم نسخة مدعومة أمنياً. CI الحالي يتحقق على PHP 8.4.
 - Extensions: bcmath, curl, dom, fileinfo, gd, intl, mbstring, pdo_sqlite, sqlite3, xml, zip.
 - Composer 2 لبناء artifact أو تثبيت vendor من lockfile.
 - Node 22.12+ و pnpm 11.16 للبناء فقط؛ لا يلزمان runtime إذا شحنت public/build.
 - Nginx/Apache أو خادم مكافئ مع PHP-FPM و TLS.
 - scheduler cron/systemd/Supervisor لتشغيل.
 - ماسح malware production حقيقي عبر driver command أو callback.
 - SMTP/مزود بريد موثوق إذا استعملت verification/reset.
 - مساحة محلية دائمة للقاعدة و WAL و private files والنسخ والسجلات، مع مراقبة وهامش للاستعادة staging.
- لا تنشر إذا كان PHP CLI مختلفاً عن PHP-FPM في extensions أو config دون اختبار الاثنين. البيئة المحلية التي ينقصها intl أو تعمل بـNode 18 ليست مطابقة للبناء المعتمد.

3. بناء artifact

نفذ في CI نظيفة من lockfiles:

```
composer validate --strict --no-check-publish
composer install --prefer-dist --no-progress --optimize-autoloader
composer audit --locked --no-interaction
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build
composer test
```

لا تضمن env. أو SQLite أو storage/app/private أو logs أو browser auth state في artifact. ضمن الشيفرة، vendor إن كان نموذج النشر artifact كامل، و public/build وملفات lock. سجّل commit SHA و checksums ونتيجة CI. تنبيه: script المتصفح يشير حالياً إلى tests/Browser بينما المجلد tests/browser. يجب توحيد حالة الأحرف والتحقق على Linux قبل اعتماد browser gate.

4. إعدادات البيئة

استخدم secret manager أو ملف بيئة مقيد القراءة. الجدول يذكر الأسماء لا القيم:

المجموعة	المتغيرات الأساسية	قاعدة الإنتاج
التطبيق	,APP_TIMEZONE ,APP_URL ,APP_DEBUG ,APP_KEY ,APP_ENV locales ,BUSINESS_TIMEZONE	«production» debug false« URL HTTPS business timezone ,APP_KEY ثابت وسري، مقصودة
قاعدة البيانات	,DB_BUSY_TIMEOUT عند الحاجة، SQLite path ,DB_CONNECTION DB_TRANSACTION_MODE ,DB_SYNCHRONOUS ,DB_JOURNAL_MODE	SQLite محلية؛ القيم الافتراضية للمشروع تختبر قبل تغييرها
الجلسة	,SESSION_ENCRYPT ,SESSION_LIFETIME ,SESSION_DRIVER ,SESSION_HTTP_ONLY ,SESSION_SECURE_COOKIE ,SESSION_DOMAIN SESSION_SAME_SITE	HTTPS« HttpOnly» مع database« Secure SameSite lax افتراضياً، domain ضيق
التخزين//queue cache	CACHE_STORE ,QUEUE_CONNECTION ,FILESYSTEM_DISK	private/local والdatabase حسب private files public لا تجعل env . example
البريد	host/port/user/password/from ,MAIL_MAILER	مزود حقيقي، لا log لبيانات حساسة
malware	callback أو executable/arguments/timeout ,MALWARE_SCANNER_DRIVER	command/callback حقيقي؛ none مرفوض عملياً في production
الرفع	rate/quota/file limit/orphan retention ,UPLOAD_MAX_FILE_KB	متسقة مع Nginx و PHP ومساحة القرص
Data Center	XLSX_MAX_* ,CSV_MAX_*	أبقى الحدود الدفاعية واختبر الملفات القصوى
backup	,BACKUP_FILE_DISKS ,BACKUP_DISK ,BACKUP_MAX_* restore ,BACKUP_PREVIOUS_ENCRYPTION_KEYS ,BACKUP_ENCRYPTION_KEY TTL/attempts	مفتاح مستقل، previous للقراءة أثناء rotation، قرص خاص و off-host copy
logs	LOG_LEVEL ,LOG_CHANNEL	دوران وتنبيه وتتبع أسرار؛ info أو أشد حسب السياسة

لا تضع أسراراً في *VITE؛ هذه القيم تدخل bundle عام. لا تغير APP_KEY أو BACKUP_ENCRYPTION_KEY في مكانها بلا اختبار فك البيانات/النسخ ومهلة تدوير.

5. نظام الملفات والصلاحيات

وثق مسار الإصدار الفعلي، مثلاً ./var/www/project-desk/current القواعد:

- document root هو public فقط.
- مستخدم PHP يكتب إلى storage وbootstrap/cache وملف SQLite ومجلده.
- ملفات الشيفرة وenv. لا يكتبها مستخدم الويب؛ env. يقرأه فقط مستخدم الخدمة/النشر المناسب.
- storage/app/private وbackup directory غير قابلين للوصول المباشر عبر Nginx.
- احتفظ بضعفي مساحة أكبر عملية restore تقريباً، لأن staging وpre_restore قد يتعايشان.

مثال أوامر Linux يجب تكييف المستخدم والمسار قبل التنفيذ:


```
chown -R deploy:www-data /var/www/project-desk
chown -R www-data:www-data /var/www/project-desk/storage /var/www/project-desk/bootstrap/cache /var/www/project-desk/database
chmod -R u=rwX,g=rwX,o= /var/www/project-desk/storage /var/www/project-desk/bootstrap/cache /var/www/project-desk/database
chmod u=rw,g=r,o= /var/www/project-desk/.env
```

لا تتسخ المثال حرفياً إن اختلف نموذج الملكية؛ اختبر القراءة/الكتابة كمستخدم PHP الفعلي.

6. إعداد خادم الويب

Nginx يجب أن يطبق TLS ويخدم الملفات الموجودة من public ويرسل غيرها إلى public/index.php. الحد الأدنى المنطقي:

```
root /var/www/project-desk/current/public;
index index.php;

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ \.php$ {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.4-fpm.sock;
}

location ~ /\. {
    deny all;
}
```

أضف TLS/HSTS بعد اختبار النطاق، وحدود body/timeouts المتسقة مع upload والـ PDF/import. لا تضيف alias إلى storage/app/private. رؤوس التطبيق موجودة، لكن لا توجد CSP عامة شاملة للصفحات حالياً؛ أي CSP في proxy يجب اختبارها مع Passkeys وInertia/Vite.

اضبط trusted proxy/protocol في البنية حتى يرى Laravel HTTPS الحقيقي، وإلا قد تتأثر URLs وSecure cookies.

7. scheduler والخدمات

cron القياسي:

```
* * * * * cd /var/www/project-desk/current && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

يفضل توجيهه stdout/stderr إلى logging مراقب بدلاً من فقده. بديل systemd هو php artisan schedule:work مع restart policy. المهام: automatic backup كل دقيقة، notification sync كل دقيقة، 03:30 orphan pruning بتوقيت العمل.

لا تشغل نسختين scheduler على نفس نشر v1 بلا فهم الأقفال. إن أضيف queue worker لاحقاً، شغله عبر systemd/Supervisor وحدد retries/timeouts وqueue:restart في النشر، وأوقفه أثناء restore.

8. أول نشر

1. أنشئ مستخدم الخدمة والمجلدات و TLS والـ secret file.
2. ضع artifact واضبط symlink current إن استعملت releases ذرية.
3. أنشئ SQLite الفارغة والمسارات الخاصة بالصلاحيات الصحيحة.
4. نفذ:

```
php artisan project-desk:ensure-app-key
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --class=WorkflowStatusSeeder --force
php artisan optimize
php artisan project-desk:provision-admin
```

1. شغل PHP-FPM/scheduler، ثم افتح /up و /login عبر HTTPS.
 2. سجل دخول المدير، غير/أكد بياناته، فعل 2FA/Passkey حسب السياسة، واختبر البريد.
 3. اضبط calendar/timezone integration company/general/notifications/automatic backup/calendar مع العلم أن calendar/timezone integration جزئي في بعض الخدمات.
 4. اختبر upload نظيفاً وخبيثاً، PDF قالب فاتورة، بحثاً scoped، نسخة pdesk. واستعادة في بيئة معزولة.
- project-desk:ensure-app-key لا يستبدل مفتاحاً موجوداً. provisioning لا يجوز أن ينتج credential مشتركاً أو محفوظاً في script.

9. ترقية إصدار قائم

نفذ نافذة تغيير معلنه؛ SQLite والمضيف الواحد يفضلان إيقاف الكتابة أثناء migration:

1. تحقق من CI/artifact/checksum ومتغيرات البيئة الجديدة ومساحة القرص.
 2. أنشئ نسخة pdesk. كاملة مؤكدة وانقل نسخة off-host.
 3. سجل baseline: /up، نسخة التطبيق/counts، عيّنات، آخر scheduler/backup.
 4. أدخل الصيانة: php artisan down، وأوقف scheduler وأي worker مخصص.
 5. انشر artifact جديداً دون مسح SQLite، .env، shared، storage.
 6. نفذ php artisan migrate --force ثم php artisan optimize.
 7. أعد تشغيل PHP-FPM لتفريغ OPcache، ثم scheduler/workers.
 8. php artisan up ونفذ smoke tests.
 9. راقب الأخطاء والفشل والقرص والمستخدمين أول فترة بعد النشر.
- لا تشغل migrate:fresh ولا تستبدل قاعدة الإنتاج. لا تعتمد على migrate:rollback إذا كانت migration حذفت/حولت بيانات؛ استخدم خطة الإصدار ونسخة pdesk المختبرة.

10. Smoke tests بعد النشر

- [] /up GET ناجح، و /login يحمل assets بلا mixed content.

- [] login/logout و CSRF والجلسة و email flow حسب البيئة.
- [] dashboard ومشروع مسموح ومشروع غير مسموح لا يتسريان.
- [] إنشاء/تحديث مهمة مع start/end و 409 عند نسخة قديمة.
- [] upload نظيف ينزل بعد scan؛ infected/failure لا ينزل.
- [] بحث لا يظهر بيانات مشروع غير مصرح.
- [] قالب فاتورة و PDF يعملان؛ لا تظهر وظائف محاسبة/دفع.
- [] scheduler يحدّث التنبيهات والنسخ، و pruner لا يحذف مرجعاً دائماً.
- [] إنشاء pdesk. والتحقق منها؛ لا تنفذ restore على الإنتاج للاختبار.
- [] logs/request IDs بلا أسرار ووقت UTC/business صحيح.

11. الرجوع

قرار الرجوع إذا فشل migration، تعذر login/authorization، ظهر فساد قاعدة/ملفات، scanner أصبح fail-open، أو تجاوز الخطأ/SLO حد التغيير.

التسلسل الآمن:

1. أدخل الصيانة وأوقف الكتاب/جدولة.
2. احتفظ بسجلات ونسخة الحالة الفاشلة للتحقيق؛ لا تكتب فوقها عشوائياً.
3. إن كانت الشيفرة فقط ولم تتغير schema، أعد symlink/artifact السابق وأعد PHP-FPM.
4. إن تغيرت البيانات/schema، استخدم تدفق الاستعادة الرسمي للنسخة pre_restore/pre-deploy مع العبارة/checksum/nonce، لا نسخ ملف SQLite وهو حي.
5. استعد الملفات مع القاعدة كحزمة واحدة؛ اعزل WAL/SHM وفق runbook.
6. نفذ smoke tests وأعد scheduler ثم اخرج من الصيانة.
7. وثق timeline، الأثر، RPO/RTO، السبب والإجراء التصحيحي.

12. المراقبة والسعة

راقب /up و /login، SQLite lock time، scan/mail failures، scheduler heartbeat، request/correlation IDs، 5xx/latency، WAL/DB size، مساحة/inodes، آخر backup و off-host copy، وفشل restore/import. التطبيق لا يتضمن منصة observability كاملة.

حدود السعة:

- SQLite تسلسل الكتابة ويحتاج busy_timeout و transactions قصيرة.
- توليد PDF/import/backup/scan متزامن قد يستهلك worker وزمناً؛ راقب timeouts والذاكرة.
- storage المحلي و flock يمنعان التوسع الأفقي الساذج.
- قبل التوسع: انقل DB إلى خادم مناسب، files إلى object storage خاص، locks/cache/session إلى خدمة مشتركة، backup إلى adapter جديد، ثم أعد اختبارات consistency/restore/authorization.

13. Go-Live قبل hardening

- [] Secure/HttpOnly/SameSite cookies و TLS ,APP_DEBUG=false ,APP_ENV=production
- [] أسرار فريدة في secret manager، rotation و break-glass موثقان.
- [] mailer حقيقي و scanner fail-closed مثبت باختبار.
- [] private/backup/database غير مكشوفة، least privilege و نسخ off-host.
- [] NTP/timezone و PHP/Nginx upload limits متسقة.
- [] Composer audit و OS/PHP/Nginx patching و SBOM/فحص artifact حسب السياسة.
- [] scheduler مراقب، logs مدوّرة ومنفحة، alerts فعالة.
- [] restore drill ناجح ومؤرخ، مع ربط owner و RPO/RTO.
- [] مراجعة الأدوار، خصوصاً تضارب global viewer مع project manager، قبل منح الحسابات.
- [] CSP عامة إما منفذة ومختبرة أو المخاطرة موثقة؛ لا تدّع وجودها.

14. قائمة إصدار نهائية

- [] commit/tag و artifact/checksums ونتائج CI/browser مثبتة.
- [] migration upgrade/fresh/restore compatibility اختبارت.
- [] release notes و env delta و runbook/rollback و ملاك القرار جاهزون.
- [] pdesk . pre-deploy صالحة و off-host ومتاحة بالمفتاح الصحيح.
- [] نافذة الصيانة والإبلاغ والدعم بعد النشر محددة.
- [] invoice PDF و smoke/security/accessibility/RTL مكتملة.
- [] scheduler/scanner/mail/backup/monitoring مثبتة من بيئة النشر.
- [] لا أسرار أو debug أو test admin أو بيانات browser في artifact.
- [] القيود المعلنة واضحة: templates، SQLite، single-host، غير محاسبية، calendar integration جزئي.

DOCUMENTATION GOVERNANCE

1. الغرض

تحدد هذه الوثيقة كيفية صيانة كراسة مواصفات المتطلبات والتوثيق التقني ودليل المستخدم، بحيث تظل الوثائق متزامنة مع النظام ولا تتحول إلى وصف تاريخي مضلل.

2. مجموعة الوثائق الحاكمة

الوثيقة	الغرض	مالك المراجعة المقترح	متى تُحدث؟
docs/specification/PROJECT_DESK_SRS_IEE E830_AR.md	خط أساس المتطلبات، الحدود، حالات الاستخدام والتتبع	مالك المنتج + المسؤول التقني	عند تغيير نطاق أو قاعدة عمل أو متطلب غير وظيفي
docs/specification/REQUIREMENTS_MATRIX. csv	سجل آلي مختصر للمعرفات والحالة والأدلة	QA + مالك المنتج	مع كل تغيير لمتطلب أو اختبار
docs/technical/DOCUMENTATION_INDEX_AR.m d	بوابة الدخول للتوثيق التقني	المسؤول التقني	عند إضافة أو إزالة وثيقة تقنية
docs/technical/ARCHITECTURE_AR.md	المعمارية والحدود والتدفقات	المهندس المسؤول	عند تغيير مكون أو اعتماد أو قرار معماري
docs/technical/DATA_MODEL_AR.md	الجداول والعلاقات والقيود	مالك قاعدة البيانات	مع كل migration أو تغيير علاقة
docs/technical/API_AND_ROUTES_AR.md	المسارات والعقود والأخطاء	مالك الخادم	عند تغيير route/request/response
docs/technical/SECURITY_AND_PERMISSIONS _AR.md	المصادقة والصلاحيات والضوابط	مسؤول الأمن	عند تغيير Policy أو middleware أو secret
docs/technical/OPERATIONS_AND_RECOVERY_ AR.md	التشغيل والمراقبة والنسخ والاستعادة	مسؤول التشغيل	عند تغيير بيئة أو أمر أو سياسة تعافٍ
docs/technical/TESTING_AND_QA_AR.md	استراتيجية الاختبار وبوابات الإصدار	QA Lead	عند تغيير suite أو بوابة جودة
docs/USER_MANUAL_AR.md	تشغيل النظام من منظور المستخدم	مالك المنتج/التدريب	عند تغيير واجهة أو رحلة مستخدم

3. مصدر الحقيقة

ترتيب الحسم عند التعارض هو: التنفيذ الحالي في /app, /routes/, /database/migrations/, /resources/, و /config, ثم الاختبارات في /tests, ثم الوثائق. لا يكفي وجود كلاس أو جدول لإعلان ميزة؛ يجب إثبات المسار القابل للاستخدام والصلاحيات والاختبار المناسب.

4. قواعد التغيير

1. يجب أن يتضمن أي تغيير نطاقي تحديث معرفات *FR- أو *BR- أو *DR- أو *NFR ذات الصلة.
2. يجب ألا يُعاد استخدام معرف متطلب محذوف لمعنى جديد؛ يوضع المتطلب القديم ك-Deprecated أو Out of scope.
3. يجب أن يحدد كل متطلب حالة Implemented أو Partial أو Planned أو Out of scope.
4. يجب تحديث دليل التنفيذ والاختبار في نفس طلب التغيير الذي يغير السلوك.
5. يجب عدم تضمين كلمات مرور أو مفاتيح أو بيانات إنتاج أو روابط تخزين خاصة في الوثائق.
6. يجب إعادة بناء PDF/DOCX بعد تعديل المصادر، ثم تدقيق الوصولية والخصوصية وفحص الصفحات بصرياً.

5. تعريف اكتمال التوثيق

- لا توجد متطلبات بلا معرف أو حالة.
- لا توجد وحدة أو route إنتاجي مهم بلا وصف تقني.
- لا توجد صلاحية حساسة موثقة دون Policy/middleware أو اختبار سلبي مقابل.
- ترتبط الخصائص الحرجة باختبار أو تُصنّف صراحة كفجوة.
- تذكر الحدود الخارجية للإطلاق مثل مسح البرمجيات الخبيثة، TLS، النسخ خارج المضيف وتمارين الاستعادة.
- تطابق قوائم الفواتير نطاقها غير المحاسبي ولا تظهر كدفتر تحصيل أو نظام محاسبي.

6. دورة المراجعة

- مراجعة خفيفة عند كل إصدار.
- مراجعة تتبع كاملة شهرياً أثناء التطوير النشط.
- مراجعة أمن وتشغيل قبل كل نشر إنتاجي.
- مراجعة شاملة بعد تغيير مخطط البيانات أو الصلاحيات أو النسخ والاستعادة.